



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
DẦU KHÍ VIỆT NAM

(+84) 28 3910 2828

(+84) 28 3910 2929

www.ptsc.com.vn



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2025

PetroVietnam Tower, Số 1 Lê Duẩn,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH - ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP	8
1. Tổng quan về Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC	8
2. Mục tiêu trọng tâm của giải pháp	8
3. Nguyên tắc đánh giá – lựa chọn giải pháp	9
4. Các yêu cầu kỹ thuật tổng thể cho kiến trúc dữ liệu	9
4.1. Tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về dữ liệu	9
4.2. Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung	9
4.3. Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt	10
4.4. Đảm bảo khả năng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai.....	10
4.5. Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn).....	10
4.6. Đáp ứng lộ trình theo Chiến lược Chuyển đổi số của PTSC	10
CHƯƠNG 2 ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU	11
1. Tổng quan các Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu.....	11
2. Kết quả phân tích – đánh giá giải pháp	11
2.1. Đánh giá giải pháp chi tiết dựa trên 06 nguyên tắc đánh giá.....	11
2.2. Tổng hợp kết quả phân tích – đánh giá giải pháp	13
3. Kiến nghị định hướng giải pháp đồng bộ với mô hình kiến trúc đã lựa chọn	15
3.1. Định hướng giải pháp thiết kế kiến trúc Hybrid Data Platform	15
3.2. Định hướng các phân hệ chức năng của Hybrid Data Platform	16
3.3. Định hướng kiến trúc nền tảng dữ liệu tại tầng điện toán đám mây (Cloud):	18
3.4. Định hướng kiến trúc nền tảng dữ liệu tại tầng On-Premise:	19
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG.....	21
A. Giới thiệu chung.....	21
1. Mục tiêu công việc	21
2. Mô tả công việc Thiết kế kiến trúc dữ liệu	21
B. Phạm vi công việc.....	22
1. Khảo sát và Phân tích Hệ thống Hiện tại	22

1.1.	Phân tích Hệ sinh thái Ứng dụng:.....	22
1.2.	Khảo sát Quy trình Quản trị và Vận hành:	22
1.3.	Kết quả cần đạt	23
2.	Thiết kế Cấu trúc Dữ liệu và Quy chuẩn Tích hợp	23
2.1.	Thiết kế kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu (Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse,...) và mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance).....	23
2.1.1.	Thiết kế kiến trúc hệ thống CSDL	23
2.1.2.	Thiết kế mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance).....	23
2.2.	Thiết kế nguyên tắc và các luồng trực tích hợp (ESB)	24
2.2.1.	Mục tiêu của việc xây dựng quy chuẩn và quy tắc tích hợp dữ liệu:.....	24
2.2.2.	Yêu cầu kỹ thuật thực hiện:	25
2.2.3.	Kết quả cần đạt:	25
2.3.	Thiết kế ERD (Entity Relationship Diagram) và chuẩn hóa Master Data.....	25
2.3.1.	Thiết kế Entity-Relationship Diagram (ERD):	25
2.3.2.	Chuẩn hóa Master Data:	26
2.3.3.	Kết quả cần đạt:	26
2.4.	Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)	26
2.4.1.	Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)	26
2.4.2.	Xây dựng ma trận phân quyền theo vai trò (RBAC)	26
2.4.3.	Kết quả cần đạt	26
2.5.	Thiết kế kỹ thuật luồng dữ liệu - Data Pipeline (Data Architectures & Application Integration)	27
2.5.1.	Phân loại và đặc điểm luồng dữ liệu.....	27
2.5.2.	Thiết kế kiến trúc pipeline xử lý dữ liệu.....	27
2.5.3.	Thiết kế tích hợp giữa ứng dụng và nền tảng dữ liệu	27
2.5.4.	Quản lý pipeline và vận hành kỹ thuật	27
2.5.5.	Kết quả cần đạt	27
3.	Tiêu chí đánh giá.....	27
CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG		28
A.	KIẾN TRÚC TỔNG THỂ (Hybrid Data Platform).....	28
B.	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT	29
I.	Phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn các thành phần của nền tảng dữ liệu tại chỗ (On-prem data platform)	29
1.	Phân hệ thu thập dữ liệu (Ingestion).....	29
1.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ:.....	29
1.2.	Yêu cầu kỹ thuật	30
1.3.	Đề xuất lựa chọn	31
2.	Phân hệ Lưu trữ dữ liệu tại chỗ	31

2.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	31
2.2.	Yêu cầu kỹ thuật	32
2.3.	Đề xuất lựa chọn	33
3.	Phân hệ Trục tích hợp (Enterprise Service Bus – ESB).....	33
3.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	33
3.2.	Yêu cầu kỹ thuật	33
3.3.	Đề xuất lựa chọn	34
4.	Phân hệ Quản lý dữ liệu chủ (Master Data Management - MDM)	34
4.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	34
4.2.	Yêu cầu kỹ thuật	35
4.2.1.	Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)	35
4.2.2.	Tích hợp dữ liệu (Data Integration)	35
4.2.3.	Làm sạch và chuẩn hóa (Cleansing & Standardization)	36
4.2.4.	So khớp và gộp dữ liệu (Matching & Merging)	36
4.2.5.	Quản trị và giám sát dữ liệu (Governance & Stewardship)	36
4.2.6.	Quản lý phiên bản và lịch sử (Versioning & History)	36
4.2.7.	Quy tắc nghiệp vụ và luồng phê duyệt (Business Rules & Workflow)	36
4.2.8.	Công bố và làm giàu dữ liệu chủ (Publishing & Syndication)	36
4.2.9.	Quản lý truy cập và bảo mật (RBAC & Security)	36
4.3.	Đề xuất lựa chọn	37
5.	Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation) 37	
5.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	37
5.2.	Yêu cầu kỹ thuật	37
5.3.	Đề xuất lựa chọn	38
6.	Phân hệ Quản lý định danh tập trung và SSO.....	38
6.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	38
6.2.	Yêu cầu kỹ thuật	38
7.	Phân hệ Biến đổi / xử lý dữ liệu	39
7.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	39
7.2.	Yêu cầu kỹ thuật	39
7.3.	Đề xuất lựa chọn	39
8.	Phân hệ Công cụ xây dựng báo cáo BI	40
8.1.	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ.....	40
8.2.	Yêu cầu kỹ thuật	40
8.3.	Đề xuất lựa chọn	41

9. Phân hệ Khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (Text to data)	41
9.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ	41
9.2. Yêu cầu kỹ thuật	41
9.3. Đề xuất giải pháp:	42
10. Thư viện machine learning	42
11. Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu	42
11.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ	42
11.2. Yêu cầu kỹ thuật	42
11.3. Đề xuất giải pháp:	44
12. Phân hệ Quản trị dữ liệu (Metadata governance)	44
12.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ	44
12.2. Yêu cầu kỹ thuật	44
12.3. Đề xuất lựa chọn	45
II. Phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn các thành phần của nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (Cloud data platform)	45
1. Bối cảnh và định hướng triển khai tại PTSC	45
2. Phân tích đánh giá	46
2.1. So sánh Cloud nội địa và Quốc tế	46
2.2. Phân tích các giải pháp Cloud Quốc tế	49
3. Đánh giá và đề xuất lựa chọn giải pháp	51
3.1. Bối cảnh và định hướng triển khai phục vụ chiến lược CDS tại PTSC Giai đoạn (2025-2027). 51	
3.2. Kết luận và đề xuất lựa chọn	51
CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG	52
1. Phân tích lựa chọn mô hình kiến trúc	52
1.1. Mô hình kiến trúc hạ tầng công nghệ truyền thống	52
1.2. Mô hình kiến trúc hạ tầng siêu hội tụ HCI	53
1.3. Mô hình kiến trúc hạ tầng HCI phân tách (dHCI)	55
1.4. Phân tích đánh giá	57
1.5. Đề xuất lựa chọn giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin	58
2. Yêu cầu tài nguyên cho Hybrid data platform	58
2.1. Cloud data platform	58
2.1.1. Quy mô triển khai	58

2.1.2. Danh mục dịch vụ cần cấp bản quyền và hỗ trợ	58
2.2. On premis data platform	59
2.2.1. Quy mô triển khai	59
2.2.2. Danh mục yêu cầu tài nguyên hệ thống	60
3. Mô tả giải pháp lưu trữ dữ liệu	61
4. Thiết kế chi tiết.....	62
4.1. Mô hình kiến trúc hệ thống.....	62
4.2. Chuyển mạch vùng máy chủ.....	62
4.3. Máy chủ	63
4.4. Lưu trữ	63
4.5. Sao lưu, phục hồi dữ liệu	64
4.6. Phần mềm ảo hóa.....	65
4.7. Phần mềm sao lưu.....	67
4.8. Hệ thống bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu.....	67
4.8.1. Các lớp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng.....	68
4.8.2. Chính sách và quy trình vận hành.....	68
4.8.3. Tuân thủ và tiêu chuẩn áp dụng	69
4.9. Trung tâm vận hành dữ liệu (Data Operation Center – DOC).....	69
5. Phạm vi cung cấp danh mục/ dịch vụ	70
6. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật	70
6.1. Hạ tầng Cloud Data Platform.....	70
6.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống Cloud Data Platform.....	70
6.1.2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hệ thống Cloud Data Platform	71
6.2. Hạ tầng công nghệ On-Prem Data Platform	71
6.2.1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống hạ tầng công nghệ On-Prem.....	71
6.2.2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hạ tầng công nghệ On-Prem data platform	73
6.2.3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật An toàn thông tin dữ liệu	73
6.2.4. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật trung tâm vận hành dữ liệu	73
PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU.....	74
I. Chuẩn bị đánh giá.....	74
II. Thực tế khảo sát Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu	75
III. KẾT LUẬN.....	75
PHỤ LỤC 2 PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ.....	77
PHỤ LỤC 3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT	

CHƯƠNG 1

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

Đính kèm Phiếu đề xuất số /ĐX-CDS, ngày tháng năm 2025

1. Tổng quan về Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC

Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu của Tổng công ty PTSC được xây dựng với mục tiêu thu thập, tích hợp và đồng bộ dữ liệu phân tán từ nhiều nguồn khác nhau như: các hệ thống phần mềm nội bộ, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị IoT và các hệ thống liên quan khác. Tất cả dữ liệu sẽ được tập trung về một nền tảng chung nhằm quản lý thống nhất, đảm bảo phân quyền, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả giữa Tổng công ty và các Đơn vị thành viên. Trên nền tảng đó, dữ liệu sẽ được phân tích để tạo ra các sản phẩm dữ liệu (Data Product) dùng chung trên toàn Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên phục vụ cho:

- Dữ liệu tích hợp và hợp nhất phục vụ xuyên suốt các quy trình quản trị, điều hành hoạt động SXKD như tài chính, nhân sự, dự án, bảo hiểm, HSEQ và các nghiệp vụ liên quan;
- Dữ liệu cho các lĩnh vực SXKD chủ lực như cơ khí dầu khí, vận hành kho nổi chứa và xuất dầu thô (FSO/FPSO), vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng công trình biển, dịch vụ cảng dầu khí, tàu dịch vụ, khảo sát địa chất, sửa chữa công trình ngầm, năng lượng tái tạo và các công trình công nghiệp khác.

2. Mục tiêu trọng tâm của giải pháp

Định hướng giải pháp bao gồm 06 mục tiêu trọng tâm cần tập trung triển khai trong công tác xây dựng Mô hình quản trị dữ liệu:

- Tích lũy: Thu thập và lưu trữ đầy đủ dữ liệu phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty;
- Tích hợp: Tích hợp và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung trong Tổng công ty và giữa Tổng công ty với các Đơn vị thành viên;
- Đồng bộ: Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ dữ liệu trong toàn hệ thống của Tổng công ty;
- Phân cấp: Thực hiện phân cấp, phân quyền và quản lý truy cập dữ liệu một cách hiệu quả;
- Phân tích: Triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản trị và ra quyết định;
- Quản trị: Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và thiết lập cơ chế quản trị dữ liệu phù hợp, chặt chẽ.

3. Nguyên tắc đánh giá – lựa chọn giải pháp

Một số nguyên tắc cần được quán triệt trong quá trình lựa chọn và đánh giá giải pháp cũng như thiết kế kiến trúc Mô hình quản trị dữ liệu, cụ thể:

- Tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về dữ liệu;
- Đảm bảo quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung;
- Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt;
- Đảm bảo có thể chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai;
- Đảm bảo các yêu cầu, quy định về an toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn);
- Đáp ứng lộ trình theo Chiến lược Chuyển đổi số của PTSC

4. Các yêu cầu kỹ thuật tổng thể cho kiến trúc dữ liệu

4.1. Tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về dữ liệu

- Lưu trữ dữ liệu gốc: Đảm bảo toàn bộ dữ liệu gốc (raw data) được lưu trữ và xử lý trong lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu bảo vệ dữ liệu quốc gia;
- Chia sẻ dữ liệu: Không cho phép chuyển dữ liệu, log hệ thống hoặc bất kỳ thành phần liên quan nào ra nước ngoài, trừ khi có văn bản cho phép chính thức từ cơ quan có thẩm quyền hoặc lãnh đạo Tổng công ty;
- Mã hoá dữ liệu: Dữ liệu phải được mã hóa trong suốt quá trình truyền và lưu trữ, tuân theo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin;
- Bảo vệ dữ liệu: Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và xử lý thông tin nhạy cảm.
- Kiểm duyệt dữ liệu: Thiết lập cơ chế kiểm duyệt dữ liệu chặt chẽ, giám sát toàn bộ hoạt động truy cập và sử dụng dữ liệu, phát hiện kịp thời các hành vi bất thường hoặc rò rỉ dữ liệu.

4.2. Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

Tổng công ty PTSC nắm quyền kiểm soát và sở hữu hoàn toàn các thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kèm theo giá trị tri thức trong quá trình phân tích - sử dụng dữ liệu bao gồm: quy trình xử lý dữ liệu (Pipeline/ Data Transformation Logic), dữ liệu gốc (Raw Data), quá trình trích xuất – biến đổi – nạp dữ liệu (ETL/ELT), thông tin mô tả dữ liệu (Metadata), Bộ khóa Mã hóa dữ liệu và Bộ mã dữ liệu định danh/ Dữ liệu chủ dùng chung trong toàn hệ sinh thái phần mềm - dữ liệu (Master Data).

Việc làm chủ các thành phần trên là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm duyệt dữ liệu, phát hiện sớm sai lệch, ngăn chặn rủi ro trong phân tích báo cáo. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để PTSC tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu chuyên nghiệp, bền vững, từ đó đảm bảo chất lượng, độ chính xác, tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu, hướng đến xây dựng tài sản số theo định hướng Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty.

4.3. Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt

- Tính linh hoạt: Giải pháp cần được thiết kế với kiến trúc linh hoạt, cho phép tổ chức và triển khai hệ thống dữ liệu theo các mô hình đa dạng như Hybrid, Multi-cloud, Multi-site để phù hợp với chiến lược dữ liệu và nhu cầu vận hành trong tương lai;
- Tính hiện đại: kiến trúc cần ưu tiên ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tận dụng các nền tảng dữ liệu thương mại hóa uy tín trên thế giới, đồng thời khai thác hiệu quả sức mạnh tính toán và khả năng mở rộng của hạ tầng điện toán đám mây (cloud) để phục vụ các nghiệp vụ yêu cầu năng lực xử lý cao như: Big Data, Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Phân tích nâng cao (Analytics).

4.4. Đảm bảo khả năng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai

- Tính chủ động: Hệ thống nền tảng dữ liệu phải được xây dựng theo định hướng mở và độc lập với các nhà cung cấp, nhằm tránh phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo khả năng chuyển đổi, mở rộng và tích hợp linh hoạt trong tương lai;
- Tính phổ biến: Toàn bộ quy trình xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cần được thiết kế theo hướng mở, sử dụng các định dạng phổ biến và dễ chia sẻ, nhằm đảm bảo dữ liệu có thể tái sử dụng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác. Điều này giúp Tổng công ty có thể chuyển đổi nền tảng hoặc mở rộng hệ thống trong tương lai mà không cần xây dựng lại toàn bộ quy trình dữ liệu từ đầu

4.5. Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn)

- Kiểm soát người dùng truy cập dữ liệu: Thiết kế hệ thống theo dõi và kiểm soát truy cập vào dữ liệu, phân quyền rõ ràng theo vai trò người dùng, tích hợp đăng nhập một lần (SSO), xác thực nhiều lớp (MFA), kiểm duyệt thông tin nhạy cảm khi cần thiết, phát hiện các dấu hiệu rò rỉ dữ liệu và có cơ chế cảnh báo tự động khi có nguy cơ mất an toàn;
- Kiểm soát vận hành dữ liệu: Toàn quyền kiểm soát và vận hành hệ thống, bao gồm việc thiết lập, điều chỉnh quy trình xử lý dữ liệu, theo dõi nhật ký hoạt động (logs), lên lịch tác vụ,... mà không phụ thuộc vào tài khoản đặc biệt hay quyền quản trị của bất kỳ một nhà cung cấp nào.

4.6. Đáp ứng lộ trình theo Chiến lược Chuyển đổi số của PTSC

Giải pháp cần được thiết kế đồng bộ với 5 trụ cột của Chiến lược Chuyển đổi số PTSC, đảm bảo phù hợp với lộ trình tổng thể và định hướng phát triển dài hạn. Hệ thống dữ liệu phải đóng vai trò là nền tảng trung tâm, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tiên tiến như: Ứng dụng Mobility, Ứng dụng AI Chatbot, Ứng dụng Big Data, Ứng dụng BIM/CAD, Ứng dụng RPA, Ứng dụng Blockchain, Ứng dụng Robotic và các công nghệ số khác.

CHƯƠNG 2

ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU

Đính kèm Phiếu đề xuất số /DX-CDS, ngày tháng năm 2025

1. Tổng quan các Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu

Nhằm nghiên cứu và lựa chọn Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu (Data Platform) đáp ứng Chiến lược chuyển đổi số đã được phê duyệt, Tổ Dữ liệu và R&D thuộc Ban Dự án Chuyển đổi số Tổng công ty PTSC đã phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai khảo sát, đánh giá các nền tảng dữ liệu hiện đại của các hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới và đơn vị triển khai hạ tầng dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam.

Quá trình triển khai công tác khảo sát, đánh giá xem tại *Phụ lục 1 - Báo cáo phân tích, đánh giá nền tảng dữ liệu*

Trên cơ sở tham khảo và nghiên cứu các mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu hiện nay Ban Dự án nhận thấy có ba mô hình triển khai phổ biến như sau:

- **On-Premise Data Platform** (Nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ): Là mô hình triển khai hệ thống hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty PTSC. Toàn bộ hệ thống phần cứng, phần mềm và các cơ sở dữ liệu được vận hành, quản lý nội bộ;
- **Cloud Data Platform** (Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây): Là mô hình lưu trữ và xử lý dữ liệu thông qua hạ tầng dịch vụ đám mây do các nhà cung cấp uy tín cung cấp. Dữ liệu được truy cập, quản lý và vận hành trên môi trường điện toán đám mây với khả năng mở rộng linh hoạt;
- **Hybrid Data Platform** (Nền tảng dữ liệu kết hợp): Là mô hình tích hợp giữa việc lưu trữ và xử lý dữ liệu tại chỗ (On-Premise) với môi trường điện toán đám mây (Cloud), nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai mô hình, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và kiểm soát dữ liệu hiệu quả.

2. Kết quả phân tích – đánh giá giải pháp

2.1. Đánh giá giải pháp chi tiết dựa trên 06 nguyên tắc đánh giá

Sau quá trình phân tích và đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở tầm nhìn chuyển đổi số đến năm 2035, cùng với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu sử dụng của Tổng công ty PTSC, Ban Dự án đã tiến hành đánh giá và so sánh 03 mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu (On-Premise, Cloud, Hybrid), tổng hợp theo 06 mục tiêu trọng tâm như sau:

Tiêu chí đánh giá	On-Premise Data Platform	Cloud Data Platform	Hybrid Data Platform
1. Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu	<u>Ưu điểm:</u> Hoàn toàn tuân thủ pháp lý và yêu cầu về chủ quyền dữ liệu quốc gia.	<u>Nhược điểm:</u> Tiềm ẩn rủi ro pháp lý và vấn đề chủ quyền dữ liệu quốc gia khi dữ liệu được lưu ngoài lãnh thổ Việt Nam.	<u>Ưu điểm:</u> Đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp lý và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

2. Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung	<u>Ưu điểm:</u> Tổng công ty có toàn quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật đối với CSDL dùng chung.	<u>Nhược điểm:</u> Không kiểm soát được hạ tầng kỹ thuật và rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.	<u>Ưu điểm:</u> Thiết kế đảm bảo quyền sở hữu, kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung và hạn chế tối đa phụ thuộc Nhà cung cấp
3. Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt	<u>Nhược điểm:</u> Hạn chế khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Khó khăn trong tích hợp các công nghệ hiện đại.	<u>Ưu điểm:</u> Kiến trúc hiện đại, khả năng mở rộng linh hoạt, dễ tích hợp các công nghệ mới.	<u>Ưu điểm:</u> Kiến trúc linh hoạt, hiện đại, hỗ trợ xử lý dữ liệu liên thông theo thời gian thực.
4. Đảm bảo có thể chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai	<u>Nhược điểm:</u> Khả năng mở rộng hạn chế, khó tái sử dụng và khó chuyển đổi kiến trúc hệ thống.	<u>Nhược điểm:</u> Khó khăn khi chuyển đổi nhà cung cấp. Các mô hình kỹ thuật khó tái sử dụng khi thay đổi nền tảng.	<u>Ưu điểm:</u> Dễ dàng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai. Thuận lợi trong triển khai đa nền tảng, mở rộng linh hoạt theo nhu cầu.
5. An toàn thông tin (Bảo mật – Sẵn sàng – Toàn vẹn)	<u>Ưu điểm:</u> Kiểm soát hoàn toàn vận hành. Hiệu năng cao, chi phí tối ưu. Hỗ trợ phân quyền và vận hành phân tán.	<u>Ưu điểm:</u> Sao lưu phục hồi, chia sẻ dữ liệu và bảo mật toàn diện theo chuẩn quốc tế. <u>Nhược điểm:</u> Phụ thuộc vào đường truyền Internet quốc tế, rủi ro mất đồng bộ và bảo mật. Chi phí cao trong dài hạn.	<u>Ưu điểm:</u> Kết hợp ưu điểm bảo mật của cả On-Premise và Cloud. Đảm bảo vận hành ổn định, sao lưu, phục hồi linh hoạt. Tối ưu chi phí linh hoạt theo nhu cầu từng giai đoạn CDS. <u>Nhược điểm:</u> Yêu cầu xây dựng chính sách bảo mật, quản trị dữ liệu chặt chẽ.
6. Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CDS của PTSC	<u>Nhược điểm:</u> Hạn chế hỗ trợ các công nghệ mới (AI/ML). Khó đáp ứng lộ trình dài hạn	<u>Ưu điểm:</u> Dễ dàng tiếp cận và tích hợp các công nghệ hiện đại như Big Data, AI, ML. Đáp ứng tốt	<u>Ưu điểm:</u> Hỗ trợ tích hợp công nghệ mới (Big Data, AI, ML). Đáp ứng tốt chiến lược chuyển đổi số dài hạn.

	(2025–2030, định hướng 2035).	định	lộ trình chuyển đổi số dài hạn.	
--	-------------------------------	------	---------------------------------	--

- Về mặt chi phí đầu tư và vận hành:

Tiêu chí đánh giá	On-Premise Data Platform	Cloud Data Platform	Hybrid Data Platform
Chi phí đầu tư ban đầu	Ưu điểm: Tổng thể chi phí đầu tư một lần, dễ dự toán vốn. Nhược điểm: Yêu cầu đầu tư hạ tầng phần cứng, phần mềm, nhân sự quản trị kỹ thuật ngay từ đầu, chi phí ban đầu rất cao.	Ưu điểm: Không yêu cầu đầu tư hạ tầng ban đầu, mô hình OPEX phù hợp ngân sách linh hoạt. Nhược điểm: Chi phí hàng tháng tăng theo dung lượng, lưu lượng và thời gian sử dụng. Có thể phát sinh chi phí bất ngờ.	Ưu điểm: Tối ưu chi phí theo giai đoạn và chức năng triển khai. Có thể sử dụng hạ tầng hiện có kết hợp dịch vụ cloud linh hoạt. Tránh đầu tư dàn trải ngay từ đầu.
Chi phí vận hành và mở rộng	Nhược điểm: Chi phí bảo trì, nâng cấp, mở rộng theo thời gian cao. Phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật nội bộ.	Ưu điểm: Mở rộng theo nhu cầu sử dụng. Hỗ trợ cập nhật, bảo trì từ nhà cung cấp.	Ưu điểm: Kết hợp vận hành hiệu quả các phân nghiệp vụ phù hợp chạy on-prem và cloud. Linh hoạt phân bổ nguồn lực, tối ưu tổng chi phí trong trung – dài hạn.
Tổng chi phí sở hữu (TCO)	Cao trong dài hạn do chi phí bảo trì, thay thế phần cứng, nâng cấp phần mềm và nhân lực quản lý.	Có thể cao nếu quy mô dữ liệu và truy cập tăng nhanh, do chi phí dịch vụ theo usage.	Tối ưu TCO nhờ tận dụng tài nguyên hiện hữu, giảm phụ thuộc, kiểm soát linh hoạt theo quy mô.

2.2. Tổng hợp kết quả phân tích – đánh giá giải pháp

Sau quá trình khảo sát và làm việc với các Nhà cung cấp sản phẩm – dịch vụ CNTT, hiện nay có 03 Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu (Data Platform) phổ biến, được các nhà cung cấp đề xuất phù hợp với nhu cầu chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty PTSC. Ban Dự án Chuyển đổi số xin tóm tắt đánh giá các giải pháp như sau:

- Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ (On-Premise Data Platform): Mô hình này giúp Tổng công ty kiểm soát hoàn toàn dữ liệu trên hạ tầng nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và an toàn thông tin. Tuy nhiên, mô hình On-Premise hạn chế về khả năng mở rộng, thiếu tính linh hoạt, khó tích hợp và không đáp ứng được yêu cầu kiến trúc hiện đại để ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến như AI, Machine Learning của chuyển đổi số trong dài hạn;
- Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (Cloud Data Platform): Mô hình này sở hữu kiến trúc hiện đại, linh hoạt, hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn và tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI, Machine Learning. Các nền tảng uy tín tiêu biểu đang được triển

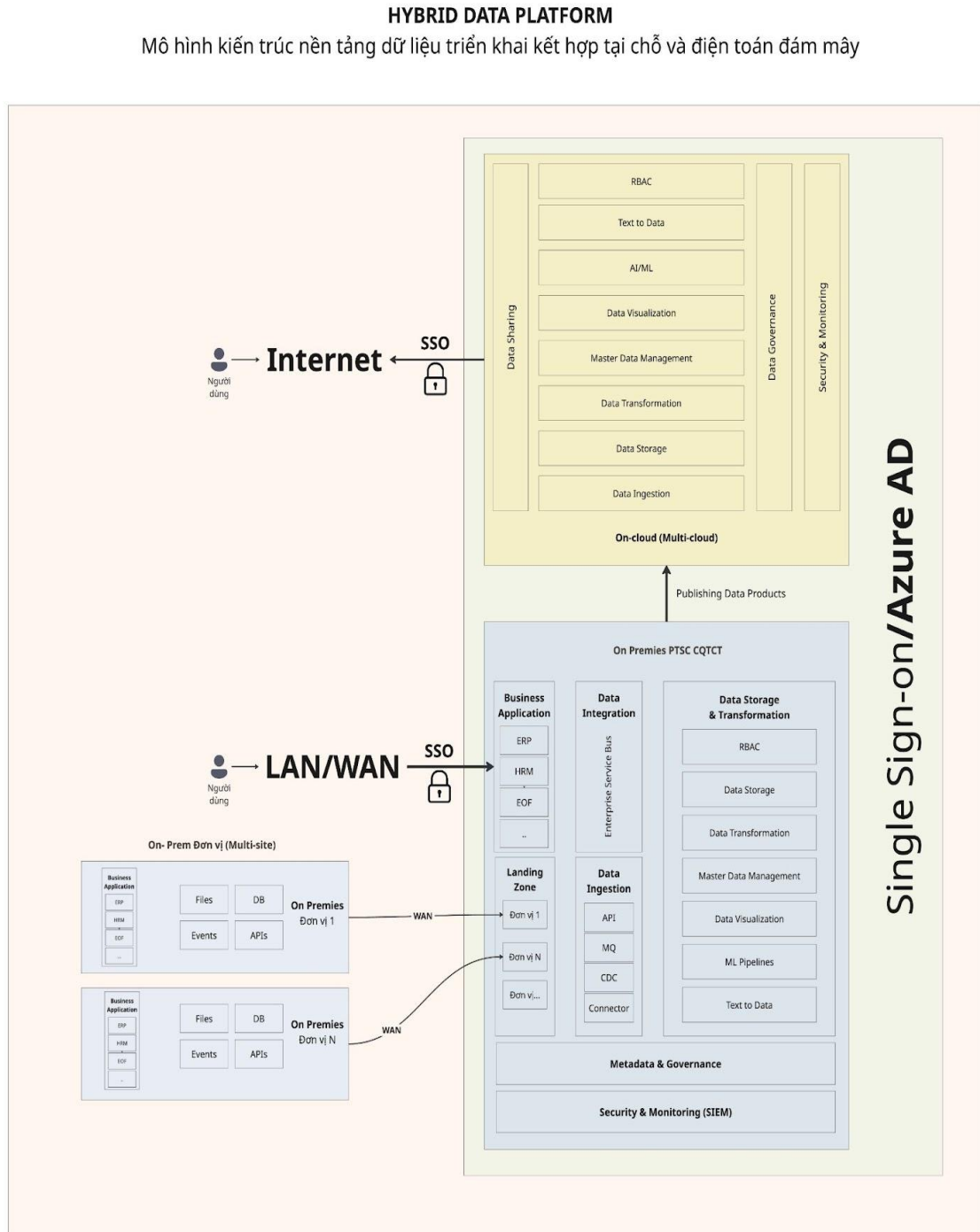
khai rộng rãi trên thế giới có thể kể đến như Fabric Azure, AWS, Google Cloud Platform.... Mô hình này không cần đầu tư hạ tầng công nghệ tại chỗ và dễ dàng mở rộng để tiếp cận các công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến. Tuy nhiên, cần cân nhắc yếu tố pháp lý, bảo mật và kiểm soát dữ liệu;

- Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và trên đám mây (Hybrid Data Platform): Mô hình Hybrid cho phép vừa lưu trữ và kiểm soát dữ liệu tại chỗ, vừa tận dụng sức mạnh xử lý linh hoạt của điện toán đám mây. Đây là mô hình yêu cầu xây dựng năng lực quản trị dữ liệu đồng thời trên cả hai môi trường, phù hợp với xu hướng hiện nay, cân bằng giữa an toàn dữ liệu, tuân thủ pháp lý và khả năng mở rộng hiện đại.
- Kết luận

Trên cơ sở tầm nhìn chuyển đổi số của Tổng công ty PTSC đến năm 2035 và kết quả phân tích, đánh giá các mô hình nêu trên, Ban Dự án Chuyển đổi số đề xuất lựa chọn Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu kết hợp tại chỗ và trên đám mây (Hybrid Data Platform). Nền tảng dữ liệu Hybrid, multi-cloud, multi-site được xem xét áp dụng là kết hợp giữa On-Premise và Cloud cho phép sở hữu, kiểm soát hoàn toàn dữ liệu gốc tại chỗ (on-premise), đồng thời tận dụng khả năng linh hoạt và sức mạnh xử lý của điện toán đám mây (cloud).

3. Kiến nghị định hướng giải pháp đồng bộ với mô hình kiến trúc đã lựa chọn

3.1. Định hướng giải pháp thiết kế kiến trúc Hybrid Data Platform



Hình 3.1. Sơ đồ Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu tích hợp (Mô phỏng)

3.2. Định hướng các phân hệ chức năng của Hybrid Data Platform

Mô hình Hybrid Data Platform, đáp ứng khả năng mở rộng linh hoạt, kết nối với nhiều nền tảng điện toán đám mây khác nhau (multi-cloud) và nhiều địa điểm khác nhau (multi-site) làm kiến trúc nền tảng dữ liệu dùng chung.

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		Mô tả Phân hệ chức năng	On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
Tích lũy	1	Phân hệ thu thập dữ liệu	Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (file, API, cơ sở dữ liệu, IoT...), chuẩn hóa đầu vào để đưa vào hệ thống lưu trữ trung tâm.	<i>Thu thập (Ingestion)</i>	<i>Thu thập (Ingestion)</i>
	2	Phân hệ Lưu trữ dữ liệu (Data lakehouse)	Kết hợp ưu điểm của data warehouse và data lake, cho phép lưu trữ dữ liệu cả có cấu trúc và phi cấu trúc, phục vụ phân tích BI và AI trên một nền tảng duy nhất.	<i>Lưu trữ (Storage)</i>	<i>Lưu trữ (Storage)</i>
Tích hợp	3	Phân hệ trực tích hợp	Là nền tảng trung gian kết nối, truyền dữ liệu giữa các hệ thống Phần mềm khác nhau, đảm bảo khả năng tích hợp nhanh, ổn định và linh hoạt (Enterprise Service Bus – ESB).	<i>Trực tích hợp (ESB)</i>	<i>Không sử dụng</i>
Đồng bộ	4	Phân hệ quản lý dữ liệu master data	Xây dựng và duy trì bộ mã dữ liệu dùng chung toàn hệ thống (master data), đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống bao gồm 10 chức năng chính: 1. Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling) 2. Tích hợp dữ liệu (Data Integration) 3. Làm sạch và chuẩn hóa (Cleansing & Standardization) 4. So khớp và gộp dữ liệu (Matching & Merging) 5. Quản trị và giám sát dữ liệu (Governance & Stewardship)	<i>Master Data Management Đầy đủ 10 chức năng</i>	<i>Chỉ có chức năng thứ 9 Công bố và chia sẻ dữ liệu chủ (Master Data Publishing)</i>

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		Mô tả Phân hệ chức năng	On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
			6. Quản lý phiên bản và lịch sử (Versioning & History) 7. Quy tắc nghiệp vụ và luồng phê duyệt (Business Rules & Workflow) 8. Quản lý quan hệ và phân cấp (Hierarchy & Relationship) 9. Công bố và làm giàu dữ liệu chủ (Publishing & Syndication) 10. Quản lý truy cập và bảo mật (RBAC & Security)		
Phân chia	5	Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)	Xác định, phân quyền theo vai trò trong chu trình vận hành dữ liệu (DataOps), đảm bảo người dùng chỉ được truy cập đúng phạm vi dữ liệu và chức năng được cấp.	<i>Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)</i>	<i>Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)</i>
	6	Phân hệ quản lý định danh tập trung và SSO	Quản lý danh tính người dùng tập trung, cho phép đăng nhập một lần (Single Sign-On) để truy cập nhiều hệ thống khác nhau một cách an toàn và tiện lợi.	<i>Đăng nhập một lần (SSO)</i>	
Phân tích	7	Phân hệ biến đổi / xử lý dữ liệu	Xử lý, làm sạch, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu (ETL/ELT) phục vụ cho báo cáo, phân tích và đào tạo mô hình AI.	<i>Chuyển đổi (Transform)</i>	<i>Chuyển đổi (Transform)</i>
	8	Phân hệ công cụ xây dựng báo cáo BI	Cho phép người dùng xây dựng, trực quan hóa và phân tích dữ liệu bằng các báo cáo, dashboard, biểu đồ tương tác phục vụ ra quyết định.	<i>Trực quan hoá (Visualization)</i>	<i>Trực quan hoá (Visualization)</i>
	9	Phân hệ khai thác dữ liệu bằng ngôn	Cho phép người dùng truy vấn dữ liệu, sinh báo cáo hoặc biểu đồ bằng cách nhập câu hỏi tự	<i>Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)</i>	<i>Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)</i>

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		Mô tả Phân hệ chức năng	On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
		ngữ tự nhiên	nhiên (Natural Language Query – NLQ), không cần viết mã.		
	10	Thư viện Mô hình học máy	Tập hợp các thuật toán, công cụ và môi trường huấn luyện mô hình học máy (machine learning) phục vụ dự báo, phân tích nâng cao.	<i>Không sử dụng</i>	<i>Mô hình học máy AI/ML</i>
Quản trị	11	Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu	Theo dõi hoạt động toàn hệ thống dữ liệu, phát hiện sự cố kỹ thuật, rò rỉ dữ liệu, truy cập trái phép, và cảnh báo sớm nguy cơ an ninh.	<i>Kiểm soát (Monitor)</i>	<i>Không sử dụng</i>
	12	Phân hệ quản trị siêu dữ liệu	Thực hiện kiểm soát quyền truy cập, bảo mật, kiểm duyệt nội dung, theo dõi lịch sử thay đổi và truy vết hành vi trên dữ liệu.	<i>Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)</i>	<i>Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)</i>

3.3. Định hướng kiến trúc nền tảng dữ liệu tại tầng điện toán đám mây (Cloud):

- *Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data):* Nền tảng dữ liệu (data platform) cần được thiết kế theo mô hình kiến trúc hiện đại, tương tự như các nền tảng Microsoft Fabric (Azure), AWS Data Platform hoặc Google Cloud Platform;
- *Mở rộng linh hoạt:* Hạ tầng dữ liệu cần được triển khai theo mô hình tách biệt giữa tài nguyên tính toán và lưu trữ, để mở rộng linh hoạt phù hợp với đặc thù biến động theo từng giai đoạn triển khai và tối ưu ngân sách; Hỗ trợ mở rộng đa đám mây (multicloud-ready): Kiến trúc cần được thiết kế linh hoạt để có thể triển khai và kết nối với nhiều nền tảng đám mây khác nhau (Azure, AWS, GCP...) mà không phụ thuộc vào công nghệ đặc thù của một nhà cung cấp.
- *Tích lũy, thu thập đầy đủ dữ liệu và thực hiện phân cấp, phân quyền, quản lý truy cập dữ liệu hiệu quả:* Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu và truy cập, phân tích dữ liệu trực tiếp từ nhiều nguồn (on-premise/cloud). Triển khai cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập rõ ràng, đảm bảo người dùng truy cập và thao tác trên dữ liệu phù hợp với vai trò, chức năng. Đồng thời đảm bảo khả năng quản trị, giám sát bảo mật tập trung với xác thực đa yếu tố, kiểm soát truy cập, ghi log đầy đủ và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu;
- *Tích hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung trong Tổng công ty và giữa Tổng công ty với các Đơn vị, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu trong toàn Tổng công ty:* Hệ thống cần hỗ trợ triển khai mô hình linh hoạt, cho phép phân phối và kết nối dữ liệu nội bộ trong tổng công ty và giữa Tổng công ty PTSC với các đơn vị thành viên theo kiến trúc phù hợp như Data mesh hoặc Data fabric;
- *Hỗ trợ kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống on-premise:* Hệ thống cần hỗ trợ kết nối bảo mật và đồng bộ dữ liệu hai chiều với hạ tầng triển khai tại chỗ (on-premise), mã

hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải, kiểm tra toàn vẹn, phân quyền truy cập và ghi log phục vụ giám sát.

3.4. Định hướng kiến trúc nền tảng dữ liệu tại tầng On-Premise:

- *Nền tảng dữ liệu (On-premise Data Platform):* Thiết kế theo kiến trúc mở, đảm bảo khả năng mở rộng độc lập từng thành phần, dễ tích hợp và trung lập công nghệ. Hỗ trợ khả năng tích lũy thu thập dữ liệu nguồn đa dạng và tương thích đồng bộ dữ liệu lên các nền tảng điện toán đám mây (multi-cloud). Giao diện quản lý tập trung, quản lý dữ liệu chủ, phân cấp, phân quyền, kiểm soát chất lượng dữ liệu, giám sát an ninh xuyên suốt toàn bộ luồng xử lý dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn. Bên cạnh đó còn hỗ trợ truy vấn, khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp với các công cụ phân tích trực quan và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ nhu cầu điều hành, ra quyết định chiến lược.
- *Bảo mật dữ liệu:* Được thiết kế để bảo vệ vùng dữ liệu cốt lõi, kế thừa và tích hợp linh hoạt với hệ thống an toàn thông tin hiện hữu của Cơ quan Tổng công ty PTSC, nhằm kiến tạo toàn mô hình bảo mật tổng thể theo tiêu chuẩn ISO 27001, tuân thủ Luật An ninh mạng hiện hành và sẵn sàng mở rộng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong tương lai.
- *Hạ tầng dữ liệu:* Trong bối cảnh Tổng công ty PTSC đang thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nhu cầu sử dụng tài nguyên hạ tầng có tính biến động cao và phụ thuộc vào từng giai đoạn triển khai. Do đó, hệ thống cần được thiết kế theo kiến trúc mở, hiện đại, linh hoạt, nhằm phục vụ hiệu quả cho nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ (on-premise) của CQTCT PTSC. Hệ thống này cho phép tách biệt, mở rộng độc lập giữa tài nguyên tính toán (compute) và lưu trữ (storage), đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc quản lý tập trung, giám sát toàn diện và tự động hóa thông minh để tối ưu vận hành. Hỗ trợ kết nối nhiều địa điểm (multi-site) và đa dạng nền tảng đám mây (multi-cloud), cụ thể như sau:
- *Quản trị tập trung:* Hệ thống cung cấp giao diện quản lý tập trung duy nhất cho toàn bộ hạ tầng công nghệ bao gồm: tài nguyên tính toán (Compute), lưu trữ (Storage), sao lưu (backup), chuyên mạch (networking). Đồng thời tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ tự động hóa các tác vụ vận hành, tối ưu hiệu suất hệ thống một cách liên tục - chủ động.
- *Mở rộng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại:* Thiết kế hạ tầng công nghệ theo hướng mở rộng linh hoạt, cho phép tách biệt mở rộng độc lập giữa tài nguyên tính toán (compute) và lưu trữ (storage) mà không ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động, từ đó tối ưu tài nguyên, tiết kiệm ngân sách. Đồng thời hạ tầng cần tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động phân tích xu hướng sử dụng tài nguyên, đề xuất mở rộng, cân bằng tải động để tối ưu hiệu năng và hỗ trợ công việc quản trị hạ tầng dữ liệu với khả năng phân tích đa chiều, dự báo sự cố, cảnh báo chủ động, tự động đề xuất biện pháp khắc phục.
- *Lưu trữ và sao lưu dữ liệu:* Thiết bị lưu trữ phải tích hợp sẵn phần mềm sao lưu bản quyền từ chính hãng sản xuất để cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu liên tục theo cơ chế phục hồi dựa trên nhật ký, với khả năng tạo hàng ngàn điểm hồi phục trong ngày cách nhau khoảng vài giây (nhưng không quá 10 giây), giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu và đảm bảo tính đồng bộ, liên mạch của hệ thống. Đồng thời hỗ trợ phát hiện hành vi tấn công mã hóa dữ liệu (ransomware) theo thời gian thực trên các bản sao lưu.

- *Kết nối và đồng bộ dữ liệu lên đa đám mây (multi-cloud)*: Hạ tầng công nghệ triển khai tại chỗ (on-premise) có khả năng hỗ trợ kết nối bảo mật và đồng bộ dữ liệu lên các nền tảng đám mây như Fabric Azure, AWS, Google Cloud Platform. Đồng thời hỗ trợ khả năng di trú dữ liệu linh hoạt giữa các nền tảng điện toán đám mây (cloud) của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, nhằm đáp ứng các chiến lược khai thác, phân phối và phục hồi dữ liệu trong môi trường đa đám mây (multi-cloud) mà không bị phụ thuộc vào một nền tảng của một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất.

CHƯƠNG 3
ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU
NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

Đính kèm Phiếu đề xuất số /ĐX-CDS, ngày tháng năm 2025

A. Giới thiệu chung

1. Mục tiêu công việc

- Chuẩn hóa và tích hợp hệ thống phần mềm, dữ liệu hiện tại (và tương lai) của khách hàng để hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện.
- Xây dựng kiến trúc hệ thống đồng bộ, cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, phục vụ phân tích, báo cáo thông minh, và ứng dụng AI.
- Tăng khả năng ra quyết định nhanh chóng thông qua báo cáo thời gian thực và phân tích dữ liệu nâng cao.
- Đảm bảo bảo mật, phân quyền, và trải nghiệm người dùng thông qua SSO/RBAC.
- Đặt nền tảng cho các sáng kiến AI/ML và GenAI nhằm tăng năng suất lao động (NSLĐ) và hiệu quả vận hành.

2. Mô tả công việc Thiết kế kiến trúc dữ liệu

Thiết kế kiến trúc dữ liệu, quy chuẩn dữ liệu nhằm phục vụ hoạt động báo cáo, phân tích và xây dựng quy tắc tích hợp dữ liệu trong hệ sinh thái phần mềm của Tổng Công ty PTSC (bao gồm Tổng công ty và các Đơn vị thành viên), bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

- (a) Thiết kế kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu (Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse,...) và mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance)
- (b) Thiết kế nguyên tắc và các luồng trực tích hợp (ESB);
- (c) Thiết kế ERD (Entity Relationship Diagram) và chuẩn hóa Master Data;
- (d) Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)
- (e) Thiết kế kỹ thuật luồng dữ liệu - Data Pipeline (Data Architectures & Application Integration);

	Phạm vi công việc thiết kế	Mục tiêu	Phân hệ chức năng sẽ sử dụng	
(a)	Thiết kế kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu (Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse,...) và mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance).	Tích lũy	1	Phân hệ thu thập dữ liệu
			2	Phân hệ Lưu trữ dữ liệu (Data lakehouse)
		Quản trị	11	Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu
			12	Phân hệ quản trị dữ liệu
(b)	Thiết kế nguyên tắc và các luồng trực tích hợp (ESB);	Tích hợp	3	Phân hệ trực tích hợp
(c)	Thiết kế ERD (Entity Relationship Diagram) và chuẩn hóa Master Data;	Đồng bộ	4	Phân hệ quản lý dữ liệu master data

	Phạm vi công việc thiết kế	Mục tiêu	Phân hệ chức năng sẽ sử dụng	
(d)	Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)	Phân chia	5	Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)
			6	Phân hệ quản lý định danh tập trung và SSO
(e)	Thiết kế kỹ thuật luồng dữ liệu - Data Pipeline (Data Architectures & Application Integration);	Phân tích	7	Phân hệ biến đổi / xử lý dữ liệu
			8	Phân hệ công cụ xây dựng báo cáo BI
			9	Phân hệ khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên
			10	Thư viện machine learning

B. Phạm vi công việc

1. Khảo sát và Phân tích Hệ thống Hiện tại

1.1. Phân tích Hệ sinh thái Ứng dụng:

- Lập bản đồ hệ sinh thái ứng dụng và dữ liệu: Xác định mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin và các phần mềm, từ đó xây dựng ERD và quy chuẩn tích hợp.
- Phân tích quy trình kinh doanh: Đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa và đáp ứng nhu cầu quản trị, vận hành của doanh nghiệp.
- Thiết kế kiến trúc dữ liệu: Xây dựng ERD, Master Data, và quy chuẩn tích hợp một cách bài bản, chuẩn quốc tế.
- Đảm bảo tính đồng bộ và mở rộng: Đặt nền tảng cho Data Lake, Data Warehouse, và các sáng kiến AI/ML trong tương lai.
- Phân chia Subdomains và Bounded Contexts: Xác định các miền con (Vận hành, Khách hàng, Nhân sự, Tài chính ...) và cô lập dữ liệu/logic trong từng Bounded Context.
- Xây dựng Ubiquitous Language: Đảm bảo tính nhất quán giữa kỹ thuật và kinh doanh khi thiết kế ERD và Master Data.
- Thiết kế Cấu trúc Dữ liệu: Xác định Entities, Aggregates, và Master Data phù hợp với từng Bounded Context.
- Tích hợp Dữ liệu: Sử dụng Context Mapping để định nghĩa cách các hệ thống (HRM, E-Office, ERP ...) trao đổi dữ liệu qua trung tích hợp (ESB).
- Thực hiện phân tích Data Flow Mapping chi tiết, bao gồm cả các luồng dữ liệu batch và real-time, để phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) và các vấn đề về tính toàn vẹn dữ liệu (data integrity).

1.2. Khảo sát Quy trình Quản trị và Vận hành:

- Xem xét kỹ lưỡng cách các phòng ban (như vận hành nhà máy, nhân sự, tài chính) đang làm việc, vẽ lại quy trình làm việc một cách rõ ràng hơn, từ đó tìm ra những thông tin quan trọng cần tập trung (ví dụ: thông tin về hoạt động nhà máy, thông tin nhân viên, hoặc số liệu tài chính).
- Kiểm tra và phát hiện những vấn đề như dữ liệu bị tách rời giữa các phòng ban (ví dụ: thông tin nhân sự trong HRM không khớp với dữ liệu trong ERP), sau đó đề xuất cách làm cho dữ liệu đồng bộ và thống nhất trên toàn công ty.

1.3. Kết quả cần đạt

- Báo cáo Tổng quan Hệ thống và Dữ liệu: trình bày rõ ràng cách các hệ thống thông tin và phần mềm hiện hữu đang hoạt động, cách dữ liệu chảy từ bộ phận này sang bộ phận khác (ví dụ: từ vận hành nhà máy đến quản lý khách hàng), và những vấn đề cần cải thiện (như nhập liệu thủ công, dữ liệu không đồng bộ).
- Định nghĩa Các Bộ phận và Dữ liệu Quan trọng: Tài liệu này xác định các bộ phận chính trong công ty (như vận hành, khách hàng, nhân sự) và những thông tin quan trọng cần tập trung (ví dụ: dữ liệu thiết bị, thông tin khách hàng, lịch bảo trì), làm cơ sở để thiết kế hệ thống dữ liệu sau này.

2. Thiết kế Cấu trúc Dữ liệu và Quy chuẩn Tích hợp

2.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu (Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse,...) và mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance)

2.1.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống CSDL

- Định hướng mô hình kiến trúc
 - + Lựa chọn kiến trúc Data Lakehouse hiện đại, kết hợp ưu điểm của Data Lake (linh hoạt, scale tốt) và Data Warehouse (cấu trúc chặt chẽ, phục vụ BI tốt), với các lớp chức năng chính:
 - + Data Ingestion Layer: thu thập dữ liệu từ hệ thống nguồn
 - + Data Processing Layer: xử lý ETL/ELT, transform, enrichment
 - + Data Storage Layer: lưu trữ thô, bán cấu trúc và cấu trúc (Data Lake + DW)
 - + Data Access & Serving Layer: phục vụ phân tích, BI, AI/ML
 - + Governance & Metadata Layer: quản trị dữ liệu, lineage, catalog, security
- Nguyên tắc thiết kế kiến trúc
 - + Mở rộng linh hoạt theo chiều ngang (scaling-out)
 - + Tách biệt tầng xử lý & lưu trữ, đảm bảo dễ vận hành và phục vụ nhiều mục đích (BI, AI, API)
 - + Tối ưu cho mô hình batch + near-real-time để phù hợp từng loại dữ liệu
 - + Hỗ trợ lưu trữ lịch sử (temporal data), phục vụ phân tích theo dòng thời gian
- Kết quả cần đạt:
 - + Tài liệu mô tả kiến trúc hệ thống dữ liệu tổng thể (Logical & Physical View)
 - + Sơ đồ hệ thống
 - + Tài liệu định nghĩa các zone
 - + Nguyên tắc thiết kế pipeline và phân tầng dữ liệu
 - + Đề xuất chiến lược triển khai (phân kỳ hoặc toàn diện)

2.1.2. Thiết kế mô hình quản trị dữ liệu (Data Governance)

- Mô hình tổ chức và vai trò
Xác định rõ vai trò quản trị dữ liệu:
 - + Data Owner: người chịu trách nhiệm cuối cùng về dữ liệu (theo domain)
 - + Data Steward: người đảm bảo chất lượng, cập nhật và thực thi quy trình
 - + Data Consumer: người sử dụng dữ liệu để phân tích hoặc ra quyết định
 - + Thiết lập bộ máy quản trị ở cả cấp Tổng công ty và đơn vị thành viên
- Chính sách và quy trình quản trị dữ liệu

- + Chính sách chất lượng dữ liệu (Data Quality Policy): định nghĩa các tiêu chí như tính đầy đủ, chính xác, nhất quán, kịp thời
- + Chính sách truy cập & bảo vệ dữ liệu (Data Access & Protection Policy): phân quyền theo vai trò, nhóm người dùng, kiểm soát truy cập
- + Quy trình xử lý dữ liệu lỗi, kháng nghị và cập nhật
- **Quản lý metadata và danh mục dữ liệu**
 - + Xây dựng danh mục thuật ngữ dữ liệu (Business Glossary) để đảm bảo hiểu thống nhất giữa các phòng ban
 - + Quản lý metadata kỹ thuật: schema, lineage, data owner, chất lượng
- **Kiểm soát vòng đời dữ liệu**
 - + Xác định thời gian lưu trữ, archive, hoặc huỷ bỏ theo quy định
 - + Áp dụng chính sách versioning và audit thay đổi dữ liệu
 - + Thiết lập quy tắc quản lý data sản sinh bởi hệ thống AI/ML
- **Kết quả cần đạt**
 - + Tài liệu mô hình tổ chức quản trị dữ liệu
 - + Bộ chính sách quản trị dữ liệu (Data Governance Policies)
 - + Danh mục dữ liệu và metadata (Business & Technical Catalog)
 - + Kế hoạch triển khai công cụ và quy trình vận hành

2.2. Thiết kế nguyên tắc và các luồng tích hợp (ESB)

Việc xây dựng các quy chuẩn và quy tắc tích hợp dữ liệu là bước quan trọng để đảm bảo dữ liệu từ các phòng ban và hệ thống khác nhau có thể kết nối và hoạt động hiệu quả. Dưới đây là các mục tiêu và cách thực hiện cụ thể:

2.2.1. Mục tiêu của việc xây dựng quy chuẩn và quy tắc tích hợp dữ liệu:

- **Đảm bảo dữ liệu có ý nghĩa thống nhất trên toàn công ty**
 Quy chuẩn giúp tất cả các hệ thống sử dụng dữ liệu theo cùng một định dạng và ý nghĩa, tránh hiểu nhầm.
Ví dụ: Mã tài sản sẽ được chuẩn hóa để đảm bảo ERP, và các phần mềm liên quan đều hiểu "VT001" là cùng một tài sản, không bị nhầm lẫn.
- **Tăng tốc độ và độ chính xác trong kết nối dữ liệu**
 Quy tắc tích hợp giúp dữ liệu di chuyển giữa các hệ thống một cách nhanh chóng và ít lỗi hơn, giảm thiểu công việc nhập liệu thủ công.
Ví dụ: Thông tin bảo trì thiết bị từ ERP có thể tự động cập nhật vào các phần mềm liên quan để hỗ trợ quản trị mà không cần nhập lại.
- **Chuẩn bị dữ liệu để hỗ trợ các công nghệ mới**
 Quy chuẩn và quy tắc được thiết kế để sẵn sàng cho các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng các giải pháp thông minh trong tương lai.
Ví dụ: Dữ liệu được chuẩn bị để AI phân tích hành vi khách hàng hoặc dự đoán thời gian bảo trì thiết bị.
- **Dễ dàng kiểm tra và theo dõi nguồn gốc dữ liệu**
 Quy tắc tích hợp đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể biết dữ liệu đến từ đâu và đã được xử lý như thế nào, hỗ trợ việc kiểm tra và quản lý.

Ví dụ: Nếu có lỗi trong báo cáo doanh thu, đội ngũ quản trị có thể kiểm tra xem dữ liệu đến từ ERP, HRM hay các phần mềm liên quan để xử lý.

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật thực hiện:

- **Xây dựng quy chuẩn về cách lưu trữ và sử dụng dữ liệu**

Đặt ra các quy định rõ ràng về cách dữ liệu được lưu trữ và sử dụng trên toàn công ty, ví dụ: định dạng ngày giờ, cách đặt mã định danh cho khách hàng, thiết bị, hoặc sản phẩm. Điều này đảm bảo các hệ thống hiểu nhau và dữ liệu được sử dụng một cách thống nhất.

- **Thiết lập cách kết nối dữ liệu giữa các hệ thống**

Xác định các phương thức để dữ liệu di chuyển giữa các hệ thống (như từ ERP sang Quản lý tài chính) một cách hiệu quả và đáng tin cậy, ví dụ: thông tin nhân sự sẽ được gửi tự động từ HRM sang ERP khi cần thiết.

- **Chuẩn bị dữ liệu cho kho dữ liệu lớn (Data Lake) và kho dữ liệu phân tích (Data Warehouse)**

Thiết kế cách lưu trữ dữ liệu để phù hợp với cả dữ liệu có cấu trúc (như bảng biểu) và không có cấu trúc (như văn bản, hình ảnh). Đồng thời, dữ liệu sẽ được tổ chức để dễ dàng sử dụng cho báo cáo và phân tích, ví dụ: tạo báo cáo doanh thu nhanh chóng từ nhiều nguồn.

- **Đảm bảo khả năng theo dõi và kiểm tra dữ liệu**

Thiết lập hệ thống để doanh nghiệp có thể kiểm tra xem dữ liệu đến từ đâu và đã được xử lý như thế nào, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và minh bạch hơn.

2.2.3. Kết quả cần đạt:

- Bộ Quy chuẩn và Quy tắc Kết nối Dữ liệu: Một tài liệu chi tiết, dễ hiểu, hướng dẫn cách sử dụng và kết nối dữ liệu trên toàn Tổng công ty.
- Kế hoạch Sử dụng Data Lake và Data Warehouse: Một kế hoạch rõ ràng để triển khai kho dữ liệu lớn và kho dữ liệu phân tích, giúp dữ liệu sẵn sàng cho các báo cáo và phân tích trong tương lai.

2.3. Thiết kế ERD (Entity Relationship Diagram) và chuẩn hóa Master Data

2.3.1. Thiết kế Entity-Relationship Diagram (ERD):

- Xây dựng **Conceptual ERD** và **Logical ERD** dựa trên các domain nghiệp vụ đã phân tích, đảm bảo các mục tiêu:
 - + Hiểu rõ cấu trúc dữ liệu toàn doanh nghiệp
 - + Tính nhất quán và đồng bộ dữ liệu
 - + Hỗ trợ tích hợp dữ liệu hiệu quả với các phần mềm nghiệp vụ
 - + Nâng cao khả năng báo cáo và phân tích
 - + Tăng cường khả năng mở rộng và linh hoạt
- Áp dụng **Data Normalization** (lên đến 3NF - Third Normal Form) để loại bỏ dư thừa dữ liệu, đồng thời sử dụng **Denormalization** có kiểm soát cho các trường hợp tối ưu truy vấn hiệu năng cao (high-performance queries).
- Tích hợp các **Temporal Data Models** (hỗ trợ lịch sử dữ liệu) để đáp ứng yêu cầu **time-travel** và truy vấn dữ liệu theo thời gian trong Data Lake/Data Warehouse.

2.3.2. Chuẩn hóa Master Data:

- Xác định và quản lý các bộ **Master Data** cốt lõi (khách hàng, sản phẩm, nhân viên, tài sản, nhà cung cấp, dự án, cơ cấu tổ chức và các danh mục dùng chung). Sử dụng **Data Profiling** và **Data Quality Assessment** để phát hiện và khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu (data quality issues) như trùng lặp, thiếu sót, hoặc không nhất quán.
- Xây dựng bản ghi chuẩn cho từng loại Master Data, đảm bảo tính duy nhất và tính toàn vẹn trên toàn hệ thống.

2.3.3. Kết quả cần đạt:

- Tài liệu **Conceptual ERD**, **Logical ERD**, và **Physical ERD** (kèm theo Data Dictionary chi tiết).
- Bộ **Master Data** chuẩn hóa, bao gồm các **bản ghi chuẩn** và chính sách quản trị Master Data (Data Governance Policy).

2.4. Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)

Thiết kế hệ thống định danh tập trung và phân quyền đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn dữ liệu, kiểm soát truy cập và nâng cao trải nghiệm người dùng. Phân quyền hợp lý giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập đúng thông tin cần thiết cho công việc của họ, đồng thời đơn giản hóa quản lý hệ thống thông qua cơ chế đăng nhập một lần (SSO).

2.4.1. Thiết kế quy chuẩn định danh tập trung và phân quyền (SSO/ RBAC)

- Xây dựng hệ thống quản lý định danh (Identity Management – IAM) sử dụng các nền tảng mã nguồn mở như Keycloak hoặc các nền tảng thương mại như Azure AD, tích hợp với các hệ thống nội bộ.
- Áp dụng chuẩn xác thực hiện đại như OAuth2, OpenID Connect, SAML, cho phép liên kết danh tính người dùng giữa các hệ thống khác nhau trong Tổng Công ty.
- Phân loại người dùng theo nhóm chức năng: quản trị dữ liệu, nhà phân tích, lãnh đạo, nhân viên vận hành, nhà cung cấp bên ngoài,...

2.4.2. Xây dựng ma trận phân quyền theo vai trò (RBAC)

- Xác định các vai trò hệ thống và đặc quyền tương ứng, đảm bảo kiểm soát truy cập theo nguyên tắc "phân quyền tối thiểu".
- Áp dụng phân quyền truy cập theo:
 - + Vùng dữ liệu (zone): raw, curated, serving...
 - + Loại tài nguyên: bảng dữ liệu, dashboard, API
 - + Mức hành động: đọc, ghi, chia sẻ, cấu hình
- Hỗ trợ cơ chế phân quyền linh hoạt theo tổ chức phân cấp (đơn vị thành viên, phòng ban, dự án...).

2.4.3. Kết quả cần đạt

- Tài liệu thiết kế mô hình định danh tập trung và phân quyền
- Ma trận phân quyền RBAC chi tiết theo vai trò và tài nguyên
- Sơ đồ tích hợp hệ thống IAM với các hệ thống trong Data Platform
- Kế hoạch triển khai và vận hành cơ chế SSO/RBAC toàn hệ thống

2.5. Thiết kế kỹ thuật luồng dữ liệu - Data Pipeline (Data Architectures & Application Integration)

Luồng dữ liệu là trục kỹ thuật quan trọng kết nối dữ liệu từ các hệ thống nguồn về nền tảng dữ liệu dùng chung, thực hiện xử lý, làm sạch, chuẩn hóa và cung cấp cho các hệ thống phân tích, báo cáo và AI. Thiết kế pipeline hiệu quả giúp đảm bảo dữ liệu được đồng bộ, chính xác và sẵn sàng sử dụng.

2.5.1. Phân loại và đặc điểm luồng dữ liệu

- Luồng batch: Dữ liệu được xử lý theo lịch trình định kỳ (hàng giờ, hàng ngày). Áp dụng với các hệ thống như ERP, HRM, kế toán...
- Luồng streaming: Dữ liệu được xử lý thời gian thực hoặc gần thời gian thực (real-time/near real-time). Áp dụng với dữ liệu IoT, cảm biến, logs, events từ nhà máy hoặc hệ thống vận hành (nếu có hoặc trong tương lai)

2.5.2. Thiết kế kiến trúc pipeline xử lý dữ liệu

- Các lớp chức năng chính:
 - + Data Ingestion Layer: thu thập dữ liệu từ hệ thống nguồn
 - + Data Processing Layer: xử lý ETL/ELT, transform, enrichment
 - + Data Storage Layer: lưu trữ thô, bán cấu trúc và cấu trúc (Data Lake + DW)
 - + Data Access & Serving Layer: phục vụ phân tích, BI, AI/ML
- Tối ưu hoá pipeline để hỗ trợ dữ liệu lớn và khả năng mở rộng linh hoạt.

2.5.3. Thiết kế tích hợp giữa ứng dụng và nền tảng dữ liệu

- Kết nối dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ qua:
 - + API (RESTful, GraphQL)
 - + Cơ chế trích xuất dữ liệu (CDC) từ cơ sở dữ liệu
 - + File-based ingestion (CSV, Excel, XML, JSON)
 - + Message Broker/Event Streaming
- Định nghĩa mapping dữ liệu chi tiết giữa hệ thống nguồn và schema chuẩn tại Data Platform.

2.5.4. Quản lý pipeline và vận hành kỹ thuật

- Lên lịch xử lý dữ liệu (scheduling), kiểm soát lỗi, retry tự động.
- Giám sát pipeline thông qua logging, alert, metric tracking.
- Lưu vết (lineage) quá trình xử lý dữ liệu, phục vụ kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

2.5.5. Kết quả cần đạt

- Sơ đồ tổng thể kiến trúc pipeline xử lý dữ liệu
- Danh sách pipeline chính, mô tả input/output, công cụ và tần suất chạy
- Tài liệu hướng dẫn mapping dữ liệu từ hệ thống nguồn
- Kế hoạch vận hành, bảo trì và mở rộng pipeline

3. Tiêu chí đánh giá

Chi tiết như Phụ lục 3 – Tiêu chí đánh giá thiết kế kiến trúc dữ liệu dùng chung

CHƯƠNG 4

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

Đính kèm Phiếu đề xuất số /ĐX-CDS, ngày tháng năm 2025

A. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ (Hybrid Data Platform)

Mô hình Hybrid Data Platform bao gồm các phân hệ chức năng và được quy hoạch như sau:

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
Tích lũy	1	Phân hệ thu thập dữ liệu	<i>Thu thập (Ingestion)</i>	<i>Thu thập (Ingestion)</i>
	2	Phân hệ Lưu trữ dữ liệu (Data lakehouse)	<i>Lưu trữ (Storage)</i>	<i>Lưu trữ (Storage)</i>
Tích hợp	3	Phân hệ trực tích hợp	<i>Trực tích hợp (ESB)</i>	<i>Không sử dụng</i>
Đồng bộ	4	Phân hệ quản lý dữ liệu master data	<i>Master Data Management Đầy đủ 10 chức năng</i>	<i>Chỉ có chức năng thứ 9 Công bố và chia sẻ dữ liệu chủ (Master Data Publishing)</i>
Phân chia	5	Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)	<i>Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)</i>	<i>Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)</i>
	6	Phân hệ quản lý định danh tập trung và SSO	<i>Đăng nhập một lần (SSO)</i>	
Phân tích	7	Phân hệ biến đổi / xử lý dữ liệu	<i>Chuyển đổi (Transform)</i>	<i>Chuyển đổi (Transform)</i>
	8	Phân hệ công cụ xây dựng báo cáo BI	<i>Trực quan hoá (Visualization)</i>	<i>Trực quan hoá (Visualization)</i>
	9	Phân hệ khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên	<i>Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)</i>	<i>Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)</i>
	10	Thư viện Mô hình học máy	<i>Không sử dụng</i>	<i>Mô hình học máy AI/ML</i>

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
Quản trị	11	Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu	<i>Kiểm soát (Monitor)</i>	<i>Không sử dụng</i>
	12	Phân hệ quản trị siêu dữ liệu	<i>Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)</i>	<i>Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)</i>

B. ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

I. Phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn các thành phần của nền tảng dữ liệu tại chỗ (On-prem data platform)

Mô tả tóm tắt phân tầng dữ liệu và kết hợp chức năng quản trị dữ liệu trong mô hình kiến trúc On-premise Data Platform như sau:

1. Phân hệ thu thập dữ liệu (Ingestion)

1.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ:

- **Mô tả nhu cầu:** phân hệ có nhiệm vụ kết nối và tự động thu thập dữ liệu từ các hệ thống khác nhau (cả nội bộ và bên ngoài), đưa dữ liệu về kho lưu trữ trung tâm.
- **Mục tiêu:**
 - + Tập hợp đầy đủ, đúng nguồn, đúng thời điểm tất cả các dữ liệu cần thiết
 - + Đảm bảo tính toàn vẹn, định dạng ban đầu và khả năng truy vết của dữ liệu
 - + Có giám sát, theo dõi nguồn gốc dữ liệu
- Hình thức thu thập dữ liệu tự động và linh hoạt
 - + Phần mềm cho phép các hình thức thu thập dữ liệu linh hoạt, tự động hoá để tiết kiệm thời gian nhân sự làm việc thủ công.
 - + Các hình thức tự động thu thập dữ liệu như là:
 - Theo sự kiện: Trong một hệ sinh thái phần mềm CSDL dùng chung, khi phát sinh sự kiện/ thao tác/ lệnh phần mềm... dữ liệu cập nhật mới tương ứng với sự kiện đó sẽ được tự động thu thập và lưu trữ.
 - Theo sự thay đổi dữ liệu: Khi một dòng/cột/bảng dữ liệu có sự thay đổi sai/khác với quá khứ, sự thay đổi sẽ được ghi nhận vào 1 bảng dữ liệu độc lập (Bảng lịch sử thay đổi - Change Log Table). Phần mềm sẽ tự động tra cứu Change Log Table và cập nhật sự thay đổi về CSDL dùng chung.
- Bảng tổng hợp Nguồn dữ liệu và Phương pháp thu thập dữ liệu:

STT	Nguồn dữ liệu	Phương pháp thu thập dữ liệu	Ví dụ
1	File Excel, bảng báo cáo dữ liệu được nhập, tổng hợp thủ công	Đặt vị trí cố định để upload (Folder/ Drive/ SFTP) → Hệ thống tự động quét file định kỳ (batch)	Báo cáo tổng hợp thủ công, file export từ phần mềm cũ
2	Phần mềm không hỗ trợ API, không hỗ trợ xuất file	Thu thập từ Database (CDC - Change Data Capture hoặc Query trực tiếp)	Các phần mềm đời cũ, phần mềm đóng, không mở API hoặc vendor không còn hỗ trợ mở thêm API
3	Phần mềm có API	Tự động gọi API / Nhận file đính kèm theo lịch định kỳ	Thu thập dữ liệu từ phần mềm hiện hữu có hỗ trợ API như: ERP, HRM ...
4	Gửi báo cáo qua email	Quét email để lấy files dữ liệu (đa định dạng)	Thu thập dữ liệu nhận qua các email định từ từ các Khách hàng/ Nhà Cung cấp/ Các vị trí địa lý hạn chế mạng internet..vv
5	Phần mềm kế hoạch tích hợp ESB	Thu thập realtime hoặc near-realtime qua ESB (thường dùng API, CDC, Event Streaming kèm theo ESB)	Phần mềm quan trọng đã thiết kế tích hợp liên thông giữa các phòng ban

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Hệ thống cần có khả năng thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn theo mô hình mở, có khả năng mở rộng và phù hợp với môi trường dữ liệu doanh nghiệp hiện đại. Cụ thể:

- Nguồn dữ liệu hỗ trợ:

- + Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS): MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, v.v.
- + Hệ thống NoSQL: MongoDB, Cassandra, v.v.
- + Tập dữ liệu: CSV, Excel, JSON, XML, Parquet, Avro.
- + Giao diện lập trình ứng dụng (API): REST, GraphQL.
- + Message/event streams: hỗ trợ các hệ thống gửi dữ liệu thời gian thực.

- Yêu cầu kỹ thuật: các giải pháp cần đảm bảo các yêu tố công nghệ cốt lõi batch + real-time, đa dạng công nghệ kết nối, on-prem, dễ vận hành, CDC mạnh

- + Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo lịch (schedule-based) và theo sự kiện (event-based).

- + Có khả năng Change Data Capture (CDC) từ các hệ thống nguồn để phát hiện và xử lý cập nhật theo thời gian thực
- + Hỗ trợ cấu hình pipeline linh hoạt, có thể thao tác qua giao diện người dùng hoặc qua dòng lệnh/API
- + Cho phép kiểm tra dữ liệu đã lấy, theo dõi tiến trình và log hoạt động
- + Hỗ trợ kiểm tra và làm sạch dữ liệu ở bước thu thập, bao gồm: chuẩn hóa định dạng, lọc dữ liệu, map schema.
- **Bảo mật và hiệu suất:**
 - + Hỗ trợ xác thực kết nối đến hệ thống nguồn (qua username/password, OAuth, key, SSL)
 - + Có khả năng điều phối quá trình thu thập theo tải của hệ thống để không ảnh hưởng đến nguồn.
- **Khả năng mở rộng:**
 - + Thiết kế dạng modular hoặc microservice để dễ dàng thêm các loại connector mới.
 - + Hỗ trợ tích hợp với hệ thống giám sát để theo dõi trạng thái và cảnh báo

1.3. Đề xuất lựa chọn

Để đáp ứng yêu cầu trên có thể lựa chọn hoặc kết hợp các công cụ theo vai trò để đảm bảo các yêu cầu chức năng bên trên, như sau:

- Lớp thu thập dữ liệu (ingestion layer): tích hợp và thu thập dữ liệu Batch ingestion, 400+ connector, on-prem bằng các công cụ như Airbyte / IBM StreamSets / Apache NiFi hoặc tương đương
- Lớp truyền tải dữ liệu (streaming layer): truyền sự kiện, stream log và dữ liệu thời gian thực.
 - + CDC (Change Data Capture), realtime: Debezium / IBM Data Replication / CDC engine nội bộ hoặc tương đương.
 - + CDC đơn giản, nhẹ (cho MySQL): Maxwell / Kafka Connector với MySQL CDC hoặc tương đương.

2. Phân hệ Lưu trữ dữ liệu tại chỗ

Giải pháp lưu trữ cần đảm bảo tính bền vững, khả năng mở rộng, hỗ trợ nhiều định dạng truy vấn và đáp ứng cả nhu cầu xử lý batch và stream.

2.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả phân hệ:**
 - + Dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu sau khi đã được thu thập từ các hệ thống khác nhau. Tùy theo mục đích sử dụng và mức độ xử lý, dữ liệu sẽ được lưu ở nhiều lớp khác nhau (từ thô đến sạch, đến sẵn sàng phân tích).
 - + Giải pháp lưu trữ cần đảm bảo tính bền vững, khả năng mở rộng, hỗ trợ nhiều định dạng truy vấn và đáp ứng cả nhu cầu xử lý batch và stream.
- **Mục tiêu:**
 - + Lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ các nguồn (dữ liệu thô, dữ liệu đã xử lý...)

- + Đảm bảo an toàn, truy xuất nhanh, phân tầng hợp lý
- + Cho phép các hệ thống khác truy cập để phân tích, mô hình hóa, trực quan hóa
- **Mô tả tóm tắt phân vùng lưu trữ dữ liệu**
 - + On-prem: đảm nhiệm thu thập, lưu trữ, xử lý thô và làm sạch dữ liệu. Mọi thao tác xử lý chất lượng dữ liệu (cleansing), chuẩn hóa, kiểm duyệt và tạo golden record đều được thực hiện tại đây để đảm bảo dữ liệu đầu ra an toàn, đúng chuẩn.
 - + On-cloud: chỉ nhận dữ liệu đã được làm sạch và chuẩn hóa từ on-prem, phục vụ mục đích phân tích, trực quan hóa, dashboard, khai phá dữ liệu nâng cao, AI và chia sẻ nội bộ/đối tác. Không lưu trữ dữ liệu thô hay dữ liệu nhạy cảm chưa kiểm soát.
 - + Cách tiếp cận này giúp bảo vệ dữ liệu chiến lược, giảm rủi ro an ninh, đồng thời tận dụng hiệu quả sức mạnh điện toán đám mây cho phân tích chuyên sâu.
- **Mô tả nhu cầu lưu trữ:**
 - + Lưu trữ object dạng file (CSV, JSON, hình ảnh, log...)
 - + Hỗ trợ chuẩn mở S3 để tích hợp ingestion, analytics
 - + Hỗ trợ phân vùng, nén, snapshot dữ liệu
 - + Hỗ trợ schema evolution, ACID, format bảng (table format)
 - + Triển khai on-prem, dễ mở rộng, chi phí tối ưu

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Đặc tính lưu trữ:**
 - + Hỗ trợ object storage tiêu chuẩn, tương thích với API phổ biến trong ngành (ưu tiên S3-compatible như MinIO)
 - + Có khả năng lưu trữ dữ liệu dạng bảng với các tính năng như snapshot, rollback, và kiểm soát phiên bản
 - + Hỗ trợ lưu trữ phân vùng (partitioning) và clustering để tối ưu truy vấn.
 - + Hỗ trợ định dạng phân tích hiện đại: Parquet + table format như Apache Iceberg
- **Khả năng mở rộng và hiệu suất:**
 - + Thiết kế để lưu trữ hàng tỷ bản ghi mà không ảnh hưởng đến hiệu năng truy vấn.
 - + Hỗ trợ caching thông minh, predicate pushdown, và truy vấn cột (columnar query) để tăng tốc độ truy xuất.
- **Tính nhất quán và ACID:**
 - + Duy trì toàn vẹn dữ liệu trong quá trình ghi đồng thời hoặc thay đổi schema.
 - + Hỗ trợ atomic commit và multi-table transaction.
- **Tích hợp truy vấn:**
 - + Dữ liệu lưu trữ phải tương thích để truy vấn từ các hệ thống SQL engine phân tán.
 - + Hỗ trợ cả đọc tuần tự (batch) và đọc theo dòng (streaming).
- **Tính mở và chuẩn hóa:**
 - + Dữ liệu có thể truy cập qua các chuẩn mở, dễ dàng tích hợp với hệ thống khác.
 - + Hỗ trợ các định dạng lưu trữ phổ biến: Parquet, ORC, Avro.
 - + Tích hợp tốt với Spark, Trino, Kafka, Airbyte, OpenMetadata... và các công cụ tương đương để hỗ trợ toàn bộ chuỗi khai thác dữ liệu tương lai.

2.3. Đề xuất lựa chọn

Đề xuất ứng dụng một trong các công cụ sau (có thể kết hợp): Minio, Parquet, Apache và các giải pháp tương đương, bắt buộc đáp ứng các tiêu chí:

- + Hỗ trợ định dạng phân tích hiện đại: Parquet + table format như Apache Iceberg
- + Lưu trữ dạng Object Storage, tương thích S3, triển khai được on-prem
- + Tích hợp tốt hệ sinh thái mở: Spark, Trino, Kafka, Airbyte, OpenMetadata

3. Phân hệ Trục tích hợp (Enterprise Service Bus – ESB)

3.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Phân hệ Trục tích hợp (Integration Bus/ESB), đóng vai trò như "xương sống giao tiếp" giữa các hệ thống trong tổ chức – từ ứng dụng nghiệp vụ, hệ thống dữ liệu, cho tới dịch vụ bên ngoài.
- **Mục tiêu:**
 - + Dữ liệu được nhập một lần duy nhất và được dùng chung xuyên suốt các phần mềm
 - + Tạo một hạ tầng tích hợp chính xác, ổn định, mở rộng, linh hoạt và giảm thiểu phụ thuộc kết nối 1:1 point-to-point.
 - + Đảm bảo khả năng tích hợp hệ thống hiện tại và tương lai một cách hiệu quả, giúp hệ sinh thái CNTT của tổ chức trở nên linh hoạt, thông minh và kiểm soát được.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Giao thức và định dạng hỗ trợ**
 - + Hỗ trợ đa dạng giao thức truyền thông: HTTP/HTTPS, SOAP, REST, GraphQL, gRPC, JMS, MQTT, WebSocket, FTP/SFTP.
 - + Hỗ trợ tích hợp với message broker hoặc event streaming platform như Kafka, NATS, RabbitMQ.
 - + Có khả năng xử lý và chuyển đổi định dạng dữ liệu phổ biến: JSON, XML, CSV, Text, Avro, Parquet.
- **Luồng xử lý tích hợp**
 - + Hỗ trợ xây dựng luồng tích hợp tùy chỉnh (integration flow) với các chức năng: định tuyến (routing), biến đổi dữ liệu (transformation), gọi dịch vụ, xử lý điều kiện.
 - + Cho phép kết hợp các mô hình xử lý đồng bộ (request-response) và bất đồng bộ (event-driven, queue-based).
 - + Hỗ trợ cấu hình flow qua giao diện đồ họa hoặc ngôn ngữ khai báo (DSL).
- **Hiệu suất và khả năng mở rộng**
 - + Cho phép triển khai dạng cụm phân tán (clustered) để mở rộng tải.
 - + Hỗ trợ thực thi song song, tối ưu thông lượng với khả năng scale-out.
 - + Cung cấp cơ chế xử lý lỗi: retry, timeout, circuit breaker, backpressure.
- **Bảo mật và quản trị truy cập**
 - + Hỗ trợ xác thực đa phương thức: OAuth2, JWT, Basic Auth, API Key, SAML.

- + Có thể phân quyền truy cập đến các endpoint, dịch vụ, dữ liệu trong luồng tích hợp.
- + Hỗ trợ mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và xác minh danh tính giữa các dịch vụ.
- **Giám sát và ghi log**
 - + Ghi log chi tiết từng bước trong luồng xử lý: input/output, lỗi, thời gian thực thi.
 - + Hỗ trợ tích hợp với hệ thống giám sát như ELK, Prometheus, Grafana.
 - + Có khả năng cảnh báo khi có lỗi, tắc nghẽn, hoặc bất thường (qua email, webhook, Slack...).
- **Quản lý vòng đời tích hợp**
 - + Hỗ trợ versioning, rollback và kiểm soát thay đổi của các flow và cấu hình tích hợp.
 - + Cho phép tích hợp với hệ thống quản lý mã nguồn (Git) và quy trình CI/CD.
 - + Có cơ chế xác nhận (approve/release) trước khi áp dụng thay đổi lên môi trường vận hành.
- **Khả năng tích hợp hệ thống hiện hữu**
 - + Cho phép kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ (ERP, CRM, DWH), cổng API và các dịch vụ nội bộ.
 - + Hỗ trợ đồng bộ và luồng dữ liệu thời gian thực giữa các hệ thống dị chủng.
 - + Cung cấp API hoặc SDK để các hệ thống ngoài có thể tương tác với nền tảng tích hợp.

3.3. Đề xuất lựa chọn

- Đề xuất ứng dụng một trong các công cụ sau (có thể kết hợp): Apache Camel, WSO2 Enterprise Integrator, IBM App Connect Enterprise

4. Phân hệ Quản lý dữ liệu chủ (Master Data Management - MDM)

Giải pháp cần cung cấp năng lực quản lý dữ liệu chủ một cách tập trung, thống nhất, có kiểm soát và có khả năng mở rộng, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, đồng bộ và tin cậy của dữ liệu dùng chung trong toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu.

4.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

Giải pháp cần có khả năng quản lý dữ liệu chủ một cách tập trung, linh hoạt, có kiểm soát, đồng thời đảm bảo khả năng đồng bộ giữa các hệ thống và kiểm soát luồng phê duyệt cập nhật dữ liệu.

- **Hỗ trợ quản lý dữ liệu chủ đa miền (multi-domain)**
 - + Cho phép cấu hình và quản lý các loại master data phổ biến: khách hàng, sản phẩm, nhân sự, tổ chức, tài sản, v.v.
 - + Có thể tạo mô hình dữ liệu linh hoạt cho từng miền, bao gồm định nghĩa thuộc tính, khóa chính, khóa thay thế.
- **Tích hợp và đồng bộ dữ liệu chủ**

- + Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu chủ từ các hệ thống nguồn khác nhau theo thời gian thực hoặc batch.
- + Có cơ chế mapping schema, chuẩn hóa dữ liệu, phát hiện trùng lặp (deduplication), hợp nhất bản ghi (merge & survivorship).
- + Cho phép xử lý xung đột dữ liệu giữa các hệ thống theo rule hoặc workflow phê duyệt.
- **Luồng quy trình phê duyệt (workflow governance)**
 - + Hỗ trợ cấu hình luồng phê duyệt thêm/sửa/xóa bản ghi dữ liệu chủ.
 - + Cho phép phân quyền người kiểm duyệt theo vai trò, phòng ban, loại dữ liệu.
 - + Có thể cấu hình trạng thái bản ghi: pending, approved, rejected, archived.
- **Theo dõi thay đổi & kiểm toán (audit trail)**
 - + Ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi: người thao tác, thời gian, nội dung thay đổi.
 - + Hỗ trợ khôi phục bản ghi về trạng thái trước đó (rollback version).
- **Quản trị metadata cho master data**
 - + Cho phép gắn metadata mở rộng cho bản ghi: mô tả, tag, tài liệu liên quan.
 - + Hỗ trợ liên kết giữa master data và các bảng dữ liệu vận hành.
 - + Có khả năng tra cứu lineage và tác động thay đổi (impact analysis).
- **Phân quyền và kiểm soát truy cập**
 - + Phân quyền chi tiết theo từng domain, bản ghi, trường dữ liệu hoặc hành động (xem/sửa/xóa/phê duyệt).
 - + Tích hợp với hệ thống quản lý định danh của tổ chức (IAM) để đồng bộ người dùng và vai trò.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp**
 - + Hỗ trợ mở rộng thêm domain, workflow, quy tắc kiểm tra dữ liệu mà không cần lập trình lại toàn hệ thống.
 - + Có API để các hệ thống khác truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu chủ theo thời gian thực.
 - + Hỗ trợ tương thích với các hệ thống BI, phân tích, CRM/ERP để sử dụng master data thống nhất.

4.2. Yêu cầu kỹ thuật

4.2.1. Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)

- Hỗ trợ định nghĩa linh hoạt các mô hình dữ liệu master đa miền như khách hàng, sản phẩm, tổ chức, nhân sự, tài sản...
- Cho phép khai báo thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính (primary key), khóa thay thế (surrogate key)

4.2.2. Tích hợp dữ liệu (Data Integration)

- Hỗ trợ thu nhận dữ liệu chủ từ nhiều hệ thống nguồn qua API, file, cơ sở dữ liệu hoặc stream.
- Cho phép cấu hình mapping schema giữa dữ liệu nguồn và dữ liệu chủ trung tâm.

- Hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (CDC) hoặc theo lô (batch).

4.2.3. Làm sạch và chuẩn hóa (Cleansing & Standardization)

- Cung cấp công cụ xác thực và chuẩn hóa định dạng đầu vào: mã hóa, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ, mã vùng...
- Hỗ trợ từ điển chuẩn hóa (reference data) và quy tắc tự động chuyển đổi dữ liệu (transformation rule).
- Cho phép cấu hình validation rule để ngăn dữ liệu sai lệch trước khi ghi vào hệ thống.

4.2.4. So khớp và gộp dữ liệu (Matching & Merging)

- Hỗ trợ phát hiện trùng lặp (duplicate detection).
- Có khả năng gộp bản ghi tự động và thông báo đề xuất người quản lý phê duyệt đồng bộ thủ công

4.2.5. Quản trị và giám sát dữ liệu (Governance & Stewardship)

- Phân quyền người chịu trách nhiệm từng domain dữ liệu (data steward).
- Cho phép theo dõi chất lượng dữ liệu, hiển thị dashboard cảnh báo dữ liệu sai hoặc thiếu.
- Ghi nhận hành động của người vận hành (CRUD), trạng thái xử lý và lịch sử phê duyệt.

4.2.6. Quản lý phiên bản và lịch sử (Versioning & History)

- Ghi nhận đầy đủ lịch sử thay đổi từng bản ghi dữ liệu: giá trị cũ, giá trị mới, thời gian, người thay đổi.
- Hỗ trợ chức năng rollback về phiên bản trước.
- Cho phép so sánh giữa các phiên bản của cùng một bản ghi.

4.2.7. Quy tắc nghiệp vụ và luồng phê duyệt (Business Rules & Workflow)

- Cho phép thiết kế luồng phê duyệt: thêm/sửa/xóa bản ghi theo trạng thái (pending, approved, matching, rejected...).
- Phân quyền kiểm duyệt theo nhóm, phòng ban, người dùng.

4.2.8. Công bố và làm giàu dữ liệu chủ (Publishing & Syndication)

- Hỗ trợ cung cấp master data cho các hệ thống khác qua API, export định kỳ, hoặc đồng bộ 2 chiều.
- Có thể tạo dữ liệu công bố phù hợp với từng ứng dụng đích.
- Cho phép tích hợp với nguồn khác để tự động bổ sung thông tin (ví dụ: dữ liệu bên thứ ba, dữ liệu ngữ nghĩa).

4.2.9. Quản lý truy cập và bảo mật (RBAC & Security)

- Hỗ trợ phân quyền chi tiết theo domain, bản ghi, thuộc tính và hành động (xem/sửa/xóa/phê duyệt). Tích hợp với hệ thống IAM ngoài để hỗ trợ SSO
- Ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi: người thao tác, thời gian, loại thay đổi (thêm/sửa/xóa).

4.3. Đề xuất lựa chọn

Một số giải pháp tiêu biểu: IBM InfoSphere MDM, SAP Master Data Governance (MDG)..vv. Hoặc nhà cung cấp đề xuất tự phát triển giải pháp đáp ứng các yêu cầu chức năng trên – cần làm rõ công nghệ và đảm bảo tiêu chuẩn tích hợp mở, bảo trì lâu dài.

5. Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)

Giải pháp cần cung cấp cơ chế phân quyền linh hoạt và bảo mật, cho phép xác định rõ vai trò và phạm vi truy cập của từng nhóm người dùng trong toàn bộ chu trình vận hành dữ liệu (DataOps), từ thu thập, xử lý, phân tích đến giám sát và kiểm soát dữ liệu.

5.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Đây là phân hệ dùng để xác định rõ vai trò và quyền hạn của từng nhóm người dùng trong toàn bộ chu trình xử lý dữ liệu (DataOps), từ bước thu thập đến xử lý, phân tích, và giám sát dữ liệu.
- **Mục tiêu:**
 - + Đảm bảo mỗi người chỉ được truy cập đúng phần dữ liệu, đúng chức năng họ được giao.
 - + Tăng cường bảo mật, tránh rò rỉ dữ liệu hoặc thay đổi ngoài quyền hạn.
 - + Hỗ trợ phân quyền linh hoạt, phù hợp với cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ quản trị dữ liệu của doanh nghiệp.

5.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Mô hình phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC)**
 - + Hỗ trợ định nghĩa nhiều vai trò người dùng phù hợp với từng giai đoạn trong DataOps: ingest, transform, quality check, publish, monitor...
 - + Mỗi vai trò có thể gán với một hoặc nhiều hành động cụ thể: xem, thêm mới, cập nhật, xóa, phê duyệt, cấu hình.
- **Phạm vi phân quyền chi tiết**
 - + Cho phép phân quyền đến mức độ tài nguyên cụ thể: bảng dữ liệu, cột dữ liệu, pipeline xử lý, API endpoint, báo cáo/dashboard.
 - + Có khả năng giới hạn quyền theo miền dữ liệu (data domain) hoặc nhóm dữ liệu (data asset group).
- **Tích hợp hệ thống định danh tập trung**
 - + Hỗ trợ kết nối với hệ thống quản lý định danh như LDAP, Active Directory hoặc hệ thống SSO của tổ chức.
- **Quản lý và kiểm soát vai trò**
 - + Cho phép tạo mới, sửa, gán, thu hồi vai trò một cách linh hoạt qua giao diện quản trị hoặc API.
 - + Hỗ trợ gán vai trò theo người dùng cá nhân hoặc theo nhóm (user group, department).
- **Theo dõi và ghi nhận hoạt động truy cập**

- + Ghi nhận toàn bộ hành động của người dùng: truy cập, thay đổi dữ liệu, thực thi pipeline, xuất báo cáo...
- + Hỗ trợ xuất log phục vụ mục đích kiểm toán (audit trail) và phát hiện truy cập bất thường.
- + Có thể tích hợp với hệ thống SIEM để phân tích hành vi và nâng cao cảnh báo bảo mật.
- **Khả năng mở rộng và phân lớp bảo mật**
 - + Hỗ trợ phân lớp truy cập theo nhiều chiều: vai trò (role), vị trí tổ chức (org unit), mức độ nhạy cảm của dữ liệu.
 - + Có thể mở rộng thêm loại quyền và chính sách (policy-based control) mà không làm gián đoạn hệ thống hiện tại.

5.3. Đề xuất lựa chọn

Đề xuất ứng dụng một trong các công cụ sau (có thể kết hợp): RBAC (role-based access control), giải pháp SSO (single sign on), giải pháp quản lý định danh và quản lý truy cập (IAM), công cụ hỗ trợ tự động hoá quy trình.

6. Phân hệ Quản lý định danh tập trung và SSO

Giải pháp cần cung cấp năng lực quản lý định danh người dùng tập trung, đồng thời hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO) để đảm bảo truy cập thống nhất, bảo mật cao và trải nghiệm liền mạch cho người dùng trong toàn bộ hệ sinh thái nền tảng dữ liệu. Hệ thống phải tích hợp trực tiếp với Azure Active Directory (Azure AD) – hệ thống định danh trung tâm của tổ chức.

6.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Đây là phân hệ chịu trách nhiệm quản lý danh tính người dùng trong toàn hệ thống và cung cấp cơ chế đăng nhập một lần (SSO) để người dùng có thể truy cập các phân hệ khác nhau với cùng 1 định danh đã được cung cấp bởi tổ chức.
- **Mục tiêu:**
 - + Đảm bảo trải nghiệm liền mạch, thống nhất và an toàn cho người dùng trên toàn bộ nền tảng dữ liệu.
 - + Quản trị tập trung toàn bộ người dùng, vai trò và quyền truy cập.
 - + Giảm rủi ro bảo mật nhờ kiểm soát xác thực chặt chẽ, ghi log truy cập rõ ràng.

6.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Hỗ trợ Single Sign-On (SSO)**
 - + Cho phép người dùng đăng nhập một lần (SSO) để truy cập nhiều phân hệ trên nền tảng dữ liệu mà không cần nhập lại thông tin xác thực.
 - + Hỗ trợ tích hợp SSO với các hệ thống khác trong tổ chức như ứng dụng BI, cổng API, công cụ xử lý dữ liệu, dashboard...
- **Bảo mật và kiểm soát truy cập**
 - + Hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA)
 - + Ghi nhận đầy đủ log đăng nhập, trạng thái phiên (session), thời gian, IP, thiết bị sử dụng.

7. Phân hệ Biến đổi / xử lý dữ liệu

Giải pháp cần hỗ trợ các khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn theo mô hình cả batch và stream, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong xây dựng pipeline phân tích và AI/ML.

7.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Đây là phân hệ cho phép xây dựng và vận hành các quy trình xử lý dữ liệu tự động – từ bước làm sạch, chuẩn hóa, tính toán, biến đổi dữ liệu, đến huấn luyện mô hình AI và chuẩn bị dữ liệu phục vụ báo cáo.
- **Mục tiêu:**
 - + Cho phép doanh nghiệp xử lý dữ liệu ở quy mô lớn, theo cả hai hình thức:
Batch (xử lý theo lô, định kỳ)
Streaming (xử lý theo thời gian thực)
 - + Đảm bảo linh hoạt, tự động, mở rộng tốt, phục vụ cho phân tích, AI/ML và giám sát dữ liệu.

7.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Xử lý batch:**
 - + Hỗ trợ tạo các pipeline xử lý theo lịch trình.
 - + Có khả năng phân tán trên nhiều node xử lý song song.
 - + Tối ưu cho thao tác ETL (Extract-Transform-Load), bao gồm hỗ trợ đọc/ghi định dạng dữ liệu hiện đại (Parquet, Avro, ORC...).
- **Xử lý streaming:**
 - + Cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực, sử dụng windowing (sliding, tumbling), event-time, watermark.
 - + Hỗ trợ chức năng trạng thái (stateful) và fault-tolerance.
 - + Có khả năng xử lý các sự kiện trễ (late data), deduplication, và routing động.
- **Pipeline ML/AI:**
 - + Hỗ trợ thực thi pipeline huấn luyện mô hình (training) và suy luận (inference) tích hợp vào chuỗi xử lý dữ liệu.
 - + Hỗ trợ import/export mô hình dưới định dạng phổ biến (PMML, ONNX...).
 - + Có thể tích hợp với môi trường notebook (Jupyter-like).
- **Khả năng mở rộng:**
 - + Cấu trúc xử lý song song theo mô hình DAG (Directed Acyclic Graph).
 - + Có thể tích hợp và phối hợp giữa batch và stream trong một workflow thống nhất.
- **Tính khả dụng và giám sát:**
 - + Tích hợp log và metrics chi tiết cho từng bước trong pipeline.
 - + Có khả năng retry, checkpoint, rollback cho xử lý dữ liệu lỗi.

7.3. Đề xuất lựa chọn

- Đề xuất ứng dụng một trong các công cụ sau (có thể kết hợp): Apache Spark, Apache Flink, Apache Hadoop MapReduce, Airflow, Presto / Trino hoặc tương đương.

8. Phân hệ Công cụ xây dựng báo cáo BI

Giải pháp cần tích hợp một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, cho phép người dùng dễ dàng xây dựng báo cáo, dashboard và phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định. Phân hệ này được triển khai dựa trên nền tảng **Power BI**, nhằm đảm bảo hiệu quả, dễ sử dụng và đồng bộ với hệ sinh thái Microsoft trong tổ chức.

8.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Đây là phân hệ báo cáo và trực quan hóa dữ liệu BI, giúp người dùng xây dựng các báo cáo, dashboard và thực hiện phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp.
- **Mục tiêu:**
 - + Cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quan, trực quan và kịp thời về dữ liệu.
 - + Giúp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên số liệu.
 - + Cho phép người không chuyên kỹ thuật vẫn có thể sử dụng dễ dàng để xây dựng báo cáo.
 - + Tối ưu chi phí và hiệu suất bằng cách tận dụng Power BI trong hệ sinh thái Microsoft.

8.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Kết nối dữ liệu linh hoạt**
 - + Hỗ trợ kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu: cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, PostgreSQL, Oracle...), data lake (Parquet, CSV, JSON), và API.
 - + Có khả năng kết nối tới Power BI Gateway để truy vấn dữ liệu on-prem hoặc hybrid.
 - + Hỗ trợ import, direct query hoặc live connection cho phép xử lý dữ liệu theo nhu cầu cụ thể.
- **Xây dựng báo cáo & dashboard**
 - + Cho phép người dùng tạo báo cáo với các biểu đồ, bản đồ, bảng, slicer và công cụ lọc động.
 - + Hỗ trợ drill-down, drill-through, bookmarks, tooltip để tạo trải nghiệm phân tích tương tác.
 - + Có khả năng xây dựng dashboard tổng hợp từ nhiều báo cáo khác nhau.
- **Phân quyền và chia sẻ báo cáo**
 - + Báo cáo và dashboard có thể được chia sẻ theo người dùng, nhóm người dùng, hoặc public qua link.
 - + Tích hợp xác thực và phân quyền từ Azure AD, đảm bảo người dùng chỉ xem được dữ liệu theo vai trò.
 - + Hỗ trợ row-level security (RLS) để giới hạn dữ liệu hiển thị theo ngữ cảnh người dùng.
- **Tự động hóa và làm mới dữ liệu**
 - + Cấu hình tự động cập nhật dữ liệu theo lịch (scheduled refresh) hoặc kích hoạt theo sự kiện (event-triggered).

- + Quản lý lịch làm mới dữ liệu tập trung từ Power BI Service hoặc thông qua PowerShell/API.
- **Trực quan hóa nâng cao và AI**
 - + Hỗ trợ sử dụng biểu đồ nâng cao, biểu đồ tùy biến (custom visuals) và nhúng AI trực tiếp trong báo cáo (nhận diện bất thường, phân tích xu hướng).
 - + Có thể dùng Power BI Q&A để truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (NLQ – Natural Language Query).
 - + Cho phép nhúng báo cáo Power BI vào các ứng dụng nội bộ, cổng dữ liệu hoặc nền tảng phân tích.
 - + Hỗ trợ nhúng theo cả mô hình embed for your organization (SSO) và embed for customers (external).
- **Quản trị và giám sát**
 - + Theo dõi hoạt động người dùng trên báo cáo, kiểm soát quyền truy cập và hành vi sử dụng.
 - + Tích hợp với Microsoft Purview và các công cụ quản trị metadata để quản lý dòng dữ liệu (data lineage) giữa Power BI và nguồn dữ liệu.

8.3. Đề xuất lựa chọn

Sử dụng Microsoft PowerBI.

9. Phân hệ Khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (NLP – Natural Language Processing)

Phân hệ này cho phép người dùng không chuyên kỹ thuật truy vấn, tra cứu và phân tích dữ liệu bằng cách nhập câu hỏi tự nhiên thay vì viết mã. Giải pháp cần hỗ trợ song song hai mô hình triển khai: **on-premise** và **cloud**, với các chức năng phù hợp từng môi trường.

9.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Đây là phân hệ hỗ trợ người dùng truy vấn và khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần viết câu lệnh SQL hay hiểu cấu trúc dữ liệu phức tạp.
- **Mục tiêu:**
 - + Giúp người dùng không chuyên kỹ thuật cũng có thể tự tìm kiếm thông tin và phân tích dữ liệu.
 - + Rút ngắn thời gian tiếp cận và hiểu dữ liệu.
 - + Nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống dữ liệu, đồng thời đảm bảo bảo mật phù hợp từng môi trường (on-prem/cloud).

9.2. Yêu cầu kỹ thuật

- Hỏi đáp metadata và truy xuất dữ liệu lưu trữ On-Premise
- Tra cứu metadata bằng ngôn ngữ tự nhiên: Cho phép người dùng đặt câu hỏi để tra cứu thông tin về dữ liệu trong hệ thống, như:
 - + “Dữ liệu khách hàng có những trường gì?”
 - + “Nguồn gốc của cột doanh thu đến từ đâu?”
 - + “Có bao nhiêu bảng liên quan đến sản phẩm?”

- Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, mô tả, nhãn (tag), mối quan hệ logic giữa các bảng hoặc cột.
- Truy xuất dữ liệu theo cú pháp gần ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ:
 - + “Danh sách nhân viên vào làm trong năm 2023”
 - + “Tổng doanh thu theo tháng năm 2024”
 - + “Danh sách khách hàng lớn nhất trong quý I”
- Hệ thống NLP có thể được triển khai cục bộ, đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ ra ngoài.

9.3. Đề xuất giải pháp:

Nhà cung cấp đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu trên.

10. Thư viện machine learning

Không triển khai trên hạ tầng tại chỗ on-premise data platform.

Phân hệ cần khai thác năng lực **AI/ML cloud-native trong giải pháp Cloud data platform - Microsoft Fabric** hoặc tương đương. Giải pháp cần cung cấp các công cụ học máy mạnh mẽ, hỗ trợ toàn bộ vòng đời mô hình từ huấn luyện, triển khai đến suy luận (inference).

11. Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu

Giải pháp cần cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát an ninh dữ liệu toàn diện (SIEM – Security Information and Event Management), cho phép theo dõi, phát hiện, phân tích và phản ứng nhanh với các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời cung cấp khả năng quản trị hệ thống hiệu quả.

11.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Phân hệ này dùng để kiểm soát an ninh và vận hành hệ thống, đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát, phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời hỗ trợ quản trị hạ tầng kỹ thuật số của toàn bộ nền tảng dữ liệu.
- **Mục tiêu:**
 - + Phát hiện sớm và phản ứng nhanh với các mối đe dọa an ninh.
 - + Đảm bảo tuân thủ, minh bạch và truy vết đầy đủ cho hoạt động dữ liệu.
 - + Tối ưu quản trị hệ thống thông qua giám sát chủ động và tự động hóa.

11.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Thu thập và phân tích log**
 - + Hỗ trợ thu thập log từ nhiều nguồn: firewall, IDS/IPS, hệ điều hành, ứng dụng, thiết bị mạng...
 - + Hỗ trợ đa định dạng log: RAW, JSON, REGEX, CEF, LEEF, NAME/VALUE PAIR.
 - + Cho phép tạo và chỉnh sửa **quy tắc phân tích cú pháp log (parsing rules)** để trích xuất thông tin cấu trúc từ raw log.
- **Quản lý sự kiện và phát hiện bất thường**
 - + Tự động sinh **event** từ log thỏa mãn điều kiện quy tắc định nghĩa.
 - + Hỗ trợ nhiều loại **quy tắc phát hiện sự kiện (event/incident rule)**: Stateless, Stateful, Combination.

- + Cấu hình linh hoạt điều kiện rule: IP, port, hostname, thời gian, quốc gia, số lần xuất hiện trong khoảng thời gian xác định.
- + Cho phép gán điểm rủi ro (incident score), trạng thái (open/closed), người xử lý và ghi chú.
- **Điều tra và xử lý sự cố**
 - + Giao diện trực quan để theo dõi, tìm kiếm và quản lý các **incident** được tạo từ event đáng ngờ.
 - + Hiển thị các trường liên quan: IP nguồn/đích, port, rule matched, thời gian, trạng thái xử lý.
 - + Cho phép gán người xử lý, cập nhật trạng thái và chấm điểm mức độ nghiêm trọng của sự cố.
- **Phản ứng tự động (automated response)**
 - + Hỗ trợ cấu hình hành động khi phát hiện sự kiện như: gửi email, gửi tin nhắn SMS, tích hợp Jira, thực thi script, forwarding log, hoặc cập nhật vào/dỡ bỏ khỏi bộ tham chiếu (threat intelligence set).
 - + Hỗ trợ giới hạn tần suất phản ứng để tránh spam hoặc overload hệ thống đích.
- **Dashboard và trực quan hóa**
 - + Cung cấp **dashboard cấu hình động**, hiển thị các biểu đồ, bảng sự kiện theo thời gian, mức độ nguy cơ, nguồn log, IP bất thường...
 - + Cho phép tạo widget tùy biến theo query, loại biểu đồ (line, bar, pie, table...) và tần suất làm mới.
 - + Hỗ trợ drill-down từ dashboard đến chi tiết log/event/incident.
- **Tìm kiếm và truy vấn log**
 - + Hỗ trợ tìm kiếm log theo từ khóa, điều kiện logic, hoặc theo thời gian cụ thể.
 - + Có thể lưu truy vấn, tạo lịch sử truy vấn và chia sẻ với người dùng khác.
 - + Cho phép export dữ liệu log theo định dạng chuẩn để phục vụ kiểm toán.
- **Quản lý người dùng và phân quyền**
 - + Hỗ trợ vai trò phân quyền: admin, operator, user – với các mức truy cập khác nhau cho từng phân hệ.
 - + Mỗi vai trò có thể cấu hình quyền xem, tạo, sửa, xóa các thực thể: log, rule, incident, dashboard.
 - + Quản lý mật khẩu mạnh, theo chính sách bảo mật nội bộ.
- **Quản lý cấu hình hệ thống**
 - + Cho phép thiết lập **thời gian lưu trữ log (log retention period)**, cấu hình backup/restore và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu (integrity check).
 - + Cấu hình forwarding log đến hệ thống khác (Syslog, Kafka, Elastic...).
 - + Quản lý loại nguồn log, máy chủ đích, thông tin hệ thống và trạng thái tài nguyên vận hành.
- **Khả năng tích hợp và mở rộng**
 - + Có thể tích hợp với hệ thống cảnh báo bảo mật (SIEM, SOAR), cổng API quản trị, hệ thống dashboard BI hoặc hệ thống IAM.

- + Cung cấp API hoặc giao diện cấu hình để mở rộng rule, parser, dashboard mà không cần thay đổi mã nguồn hệ thống.
- + Hỗ trợ ghi log audit toàn hệ thống để theo dõi hoạt động người dùng, đảm bảo truy vết đầy đủ phục vụ kiểm toán.

11.3. Đề xuất giải pháp:

Nhà cung cấp đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu trên

12. Phân hệ Quản trị dữ liệu (Metadata governance)

Phân hệ quản trị dữ liệu (metadata governance) cần cung cấp nền tảng quản lý metadata tập trung, hỗ trợ tổ chức khai thác, giám sát và kiểm soát toàn bộ tài sản dữ liệu trên nền tảng. Hệ thống phải đảm bảo khả năng mở rộng, tích hợp, phân quyền chi tiết và hỗ trợ truy xuất dòng dữ liệu toàn diện.

12.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

- **Mô tả:** Phân hệ này, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý, giám sát, kiểm soát và khai thác hiệu quả toàn bộ tài sản dữ liệu trong hệ thống Data Platform.
- **Mục tiêu:**
 - + Tăng khả năng hiểu, kiểm soát và tái sử dụng dữ liệu trong toàn tổ chức.
 - + Giảm rủi ro do mất kiểm soát hoặc hiểu sai dữ liệu.
 - + Đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và bên ngoài.
 - + Nâng cao chất lượng, tính minh bạch và khả năng giám sát dữ liệu.

12.2. Yêu cầu kỹ thuật

- **Danh mục metadata tập trung**
 - + Quản lý tập trung các thực thể dữ liệu bao gồm: bảng dữ liệu, cột, báo cáo, pipeline, API, mô hình học máy...
 - + Cho phép gắn metadata như: mô tả, nhãn (tag), domain, cấp độ quan trọng (tier), người sở hữu (owner).
 - + Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân loại theo loại thực thể, tag, hoặc đơn vị tổ chức.
- **Truy xuất dòng dữ liệu (Data Lineage)**
 - + Hiển thị trực quan mối liên hệ giữa các thực thể dữ liệu theo dạng đồ thị lineage.
 - + Hỗ trợ truy vết dòng dữ liệu từ nguồn đến đích, bao gồm cả cấp bảng và cột.
 - + Cho phép chỉnh sửa lineage thủ công hoặc cập nhật tự động từ hệ thống ngoài.
- **Quản lý phiên bản và lịch sử thay đổi**
 - + Lưu lại toàn bộ lịch sử thay đổi của metadata như mô tả, tag, schema, quyền sở hữu
 - + Hỗ trợ xem phiên bản cũ, so sánh sự thay đổi và khôi phục về phiên bản trước.
 - + Cho phép gắn nhãn (tag) phiên bản và phân nhánh (branch) metadata nếu cần.
- **Từ vựng nghiệp vụ và phân loại dữ liệu**
 - + Cho phép tạo và quản lý bộ từ vựng nghiệp vụ (business glossary), bao gồm định nghĩa, đồng nghĩa, mối quan hệ phân cấp.
 - + Hỗ trợ liên kết giữa các thuật ngữ nghiệp vụ và các thực thể dữ liệu trong hệ thống.

- + Cung cấp cơ chế phân loại dữ liệu theo chuẩn nghiệp vụ hoặc quy định nội bộ.
- **Phân quyền truy cập và bảo mật metadata**
 - + Áp dụng mô hình phân quyền chi tiết theo vai trò (RBAC), hỗ trợ cấp quyền đọc/sửa/xóa metadata đến từng thực thể (bảng, cột, báo cáo...).
 - + Cho phép cấu hình quyền theo người dùng, nhóm, phòng ban hoặc domain.
 - + Tích hợp xác thực người dùng từ hệ thống định danh trung tâm như LDAP, Azure AD hoặc hệ thống SSO nội bộ.
- **Tìm kiếm và giao diện truy vấn metadata**
 - + Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao theo tên, mô tả, tag, người sở hữu, loại thực thể và domain.
 - + Giao diện người dùng thân thiện, hiển thị rõ mối liên hệ, nguồn gốc và trạng thái dữ liệu.
 - + Cung cấp API để truy xuất và cập nhật metadata từ hệ thống ngoài.
- **Theo dõi và kiểm soát hoạt động metadata**
 - + Ghi nhận toàn bộ thao tác với metadata: tạo, cập nhật, xóa, truy cập...
 - + Cung cấp giao diện hoạt động (activity feed) và báo cáo kiểm toán (audit log).
 - + Hỗ trợ tích hợp với hệ thống giám sát và cảnh báo tập trung (SIEM).
- **Tích hợp và mở rộng**
 - + Hỗ trợ kết nối với các hệ thống phân tích dữ liệu, ETL, BI, quản trị báo cáo, pipeline và mô hình AI/ML để lấy metadata tự động.
 - + Cho phép mở rộng schema metadata hoặc tích hợp thêm connector qua API hoặc SDK.
 - + Hỗ trợ đồng bộ metadata hai chiều với các hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn và kho dữ liệu phân tán.

12.3. Đề xuất lựa chọn

- Đề xuất ứng dụng một trong các công cụ sau (có thể kết hợp): OpenMetadata, Apache Atlas, Amundsen, DataHub hoặc tương đương

II. Phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn các thành phần của nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (Cloud data platform)

1. Bối cảnh và định hướng triển khai tại PTSC

- *Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data)*: Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (cloud data platform) cần được thiết kế theo mô hình kiến trúc hiện đại, tương tự như các nền tảng Microsoft Fabric (Azure), AWS Data Platform hoặc Google Cloud Platform;
- *Mở rộng linh hoạt*: Hạ tầng dữ liệu cần được triển khai theo mô hình tách biệt giữa tài nguyên tính toán và lưu trữ, để mở rộng linh hoạt phù hợp với đặc thù biến động theo từng giai đoạn triển khai và tối ưu ngân sách;
- *Hỗ trợ mở rộng đa đám mây (multicloud)*: Kiến trúc cần được thiết kế linh hoạt để có thể triển khai và kết nối với nhiều nền tảng đám mây khác nhau (Azure, AWS, GCP...) mà không phụ thuộc vào công nghệ đặc thù của một nhà cung cấp.

- *Tích lũy, thu thập đầy đủ dữ liệu và thực hiện phân cấp, phân quyền, quản lý truy cập dữ liệu hiệu quả:* Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu và truy cập, phân tích dữ liệu trực tiếp từ nhiều nguồn (on-premise/cloud). Triển khai cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập rõ ràng, đảm bảo người dùng truy cập và thao tác trên dữ liệu phù hợp với vai trò, chức năng. Đồng thời đảm bảo khả năng quản trị, giám sát bảo mật tập trung với xác thực đa yếu tố, kiểm soát truy cập, ghi log đầy đủ và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu;
- *Tích hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung trong Tổng công ty và giữa Tổng công ty với các Đơn vị, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu trong toàn Tổng công ty:* Hệ thống cần hỗ trợ triển khai mô hình linh hoạt, cho phép phân phối và kết nối dữ liệu nội bộ trong tổng công ty và giữa Tổng công ty PTSC với các đơn vị thành viên theo kiến trúc phù hợp như Data mesh hoặc Data fabric;
- *Hỗ trợ kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống on-premise:* Hệ thống cần hỗ trợ kết nối bảo mật và đồng bộ dữ liệu hai chiều với hạ tầng triển khai tại chỗ (on-premise), mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải, kiểm tra toàn vẹn, phân quyền truy cập và ghi log phục vụ giám sát.

2. Phân tích đánh giá

2.1. So sánh Cloud nội địa và Quốc tế

Trên cơ sở đối chiếu theo 06 tiêu chí kỹ thuật tiêu chuẩn trong đánh giá giải pháp nền tảng dữ liệu, Ban Dự án đã thực hiện so sánh tổng quan giữa nhóm các nền tảng Cloud nội địa (Viettel Cloud, FPT Cloud, CMC Cloud) và nhóm Cloud quốc tế (Microsoft Azure, Amazon Web Services – AWS, Google Cloud Platform – GCP). Kết quả được trình bày như sau:

Tiêu chí đánh giá	Cloud quốc tế (Azure, AWS, GCP)	Cloud nội địa (Viettel, FPT, CMC)	Đánh giá
1. Tuân thủ pháp lý và chủ quyền dữ liệu	Hạn chế Có nguy cơ không đáp ứng nếu lưu trữ dữ liệu nhạy cảm ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, có thể khắc phục thông qua phương án triển khai song song với hệ thống on-premise.	Đạt Đáp ứng tốt yêu cầu pháp lý về chủ quyền dữ liệu khi lưu trữ tại Việt Nam.	Cả hai đều đáp ứng, trong điều kiện dữ liệu nhạy cảm đã xử lý lưu trữ on-premise.
2. Quyền kiểm soát kỹ thuật và sở hữu dữ liệu	Đạt Hỗ trợ quản trị chi tiết theo chuẩn quốc tế, có công cụ phân quyền, kiểm soát truy cập và nhật ký đầy đủ.	Hạn chế Có khả năng kiểm soát về mặt hạ tầng vật lý, nhưng công cụ hỗ trợ phân quyền và giám sát kỹ thuật chưa đầy đủ.	Cloud quốc tế phù hợp hơn với yêu cầu kiểm soát kỹ thuật ở quy mô lớn.
3. Kiến trúc mở, hỗ trợ	Đạt	Hạn chế	Cloud nội địa chưa đáp ứng

mở rộng linh hoạt	Hỗ trợ đầy đủ kiến trúc hiện đại: data lakehouse, tách biệt compute-storage, federated query, container hóa, serverless...	Một số nền tảng hỗ trợ kiến trúc lakehouse cơ bản nhưng hạn chế về khả năng mở rộng và tính mở.	đầy đủ tiêu chí về kiến trúc mở và khả năng mở rộng.
4. Khả năng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô	Đạt Hỗ trợ triển khai đa vùng, đa cloud, cho phép di trú hệ thống linh hoạt giữa các môi trường.	Hạn chế Chưa có khả năng hỗ trợ đa nền tảng, di trú workload hoặc tái sử dụng mô hình hệ thống khi thay đổi môi trường triển khai.	Cloud nội địa không đạt tiêu chí chuyển đổi – tái sử dụng trong lộ trình phát triển dài hạn.
5. An toàn thông tin và bảo mật hệ thống	Đạt Áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 27001, FedRAMP, Zero Trust... Hệ sinh thái bảo mật đồng bộ, hỗ trợ SIEM, SOC, MFA...	Hạn chế Hỗ trợ một số chứng chỉ trong nước; cơ chế bảo mật cơ bản, chưa hỗ trợ lớp giám sát bảo mật đa lớp.	Cloud quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật toàn diện hơn.
6. Tính tích hợp, liên thông dữ liệu toàn hệ thống	Đạt Hỗ trợ mạnh mẽ các giao thức kết nối mở, tích hợp realtime + batch, truy vấn phân tán (federated query), quản trị metadata và lineage tập trung.	Hạn chế Hạn chế về khả năng tích hợp liên vùng, thiếu lớp truy vấn hợp nhất, chưa có nền tảng quản trị metadata/lineage đầy đủ.	Chưa đáp ứng tiêu chí liên thông và tích hợp toàn diện.

Ngoài các tiêu chí so sánh trên, có 1 số nhược điểm của cloud nội địa:

- **Hạn chế về dịch vụ dữ liệu và AI**
Cloud nội địa chưa cung cấp các dịch vụ như Spark, Delta Lake, Lakehouse, AutoML, hoặc real-time analytics ở mức độ đầy đủ và ổn định như Azure.
- **Khó triển khai kiến trúc hybrid và đa đám mây**
Việc kết nối với Amazon S3, Azure Data Lake, hoặc tạo shortcut từ OneLake sẽ gặp giới hạn nếu dùng cloud nội địa, vì không có hỗ trợ native.
- **Không đáp ứng tốt về quản trị và bảo mật dữ liệu**
Thiếu các công cụ quản lý metadata, lineage, phân quyền chi tiết, kiểm toán truy cập theo tiêu chuẩn quốc tế như Microsoft Purview hoặc Azure Policy.
- **Hạn chế về chứng chỉ và độ tin cậy**
Cloud nội địa chưa đạt đủ các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ quốc tế như SOC 2 Type II, ISO 27017.

Kết luận:

Trong bối cảnh dữ liệu nhạy cảm đã được xử lý lưu trữ tại hệ thống on-premise, việc lựa chọn nền tảng Cloud cần ưu tiên các tiêu chí về kiến trúc mở, khả năng tích hợp – liên thông, khả năng mở rộng dài hạn và bảo mật hệ thống.

Qua phân tích, các nền tảng Cloud trong nước hiện chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cốt lõi nêu trên, đặc biệt là đối với kiến trúc triển khai đa tầng (hybrid), đa miền (data mesh) và liên thông toàn hệ thống (data fabric). Do đó, việc lựa chọn nền tảng Cloud quốc tế là cần thiết và phù hợp hơn với chiến lược triển khai và vận hành nền tảng dữ liệu dùng chung của Tổng công ty PTSC trong trung và dài hạn.

2.2 Phân tích các giải pháp Cloud Quốc tế

Tiêu chí đánh giá	Microsoft Fabric	AWS (Redshift, Glue, Athena)	GCP (BigQuery, Looker)	IBM Cloud Pak / DataStage / Watsonx	SAP Datasphere / HANA Cloud
1. Tuân thủ pháp lý & chủ quyền dữ liệu	Đạt Hiện tại, tất cả các nền tảng cloud lớn (Microsoft, AWS, Google, SAP, IBM) đều chưa có trung tâm dữ liệu đặt tại Việt Nam, dữ liệu sẽ được lưu trữ tại các vùng lân cận như Singapore hoặc Hong Kong (tuỳ nhà cung cấp). Với kiến trúc Hybrid data platform, dữ liệu nhạy cảm sẽ được lưu tại Hạ tầng nội bộ tại CQTCT, không lưu trên Cloud, vì vậy tiêu chí đánh giá này không được xét trong phần đánh giá lựa chọn này.				
2. Kiểm soát kỹ thuật & sở hữu dữ liệu dùng chung	Đạt Tích hợp tốt với Entra ID, kiểm soát quyền qua Power BI, Purview.	Không đạt Kiểm soát tốt nếu triển khai chuẩn, nhưng phức tạp và cần đội DevOps riêng.	Không đạt Tốt cho truy vấn, nhưng AD tích hợp kém – khó kiểm soát identity theo chuẩn Microsoft.	Không đạt Có hệ thống phân quyền riêng, nhưng thiếu tích hợp native với AD/M365.	Không đạt Rất mạnh nếu toàn bộ hệ thống nằm trong hệ sinh thái SAP. Khó kiểm soát nếu tích hợp công cụ ngoài.
3. Kiến trúc mở – hiện đại – hỗ trợ AI/ML – tích hợp dễ dàng	Đạt Tích hợp Fabric + Synapse + Copilot AI, hỗ trợ lakehouse, ELT/ETL linh hoạt.	Đạt Kiến trúc cloud-native, hỗ trợ AI/ML mạnh, tích hợp dễ dàng với Kafka, S3, Redshift Spectrum.	Đạt Tối ưu cho Big Data, Looker semantic layer mạnh, Dataflow tốt cho AI/ML.	Đạt Hỗ trợ AI thông qua Watsonx, kết hợp ETL mạnh với DataStage. Tuy nhiên tích hợp hiện đại còn hạn chế.	Đạt Kiến trúc chuẩn SAP, nhưng đóng – ít linh hoạt với công cụ ngoài.

Tiêu chí đánh giá	Microsoft Fabric	AWS (Redshift, Glue, Athena)	GCP (BigQuery, Looker)	IBM Cloud Pak / DataStage / Watsonx	SAP Datasphere / HANA Cloud
4. Khả năng mở rộng – tái sử dụng – đa nền tảng	Đạt Khả năng mở rộng cao, tận dụng stack Azure, Power BI dễ dàng lại.	Đạt Scale tốt cả compute & storage. Glue & Lambda hỗ trợ linh hoạt pipeline reuse.	Đạt BigQuery auto-scaling, dễ dàng lại query/pipeline.	Không đạt Chỉ hỗ trợ tốt nếu triển khai trọn bộ Cloud Pak; khả năng tái sử dụng phụ thuộc cấu hình ban đầu.	Không đạt Khả năng tái sử dụng kém nếu dùng công cụ ngoài SAP. Chuyển đổi giữa mô hình rất khó khăn.
5. An toàn thông tin – phân quyền – giám sát – toàn vẹn dữ liệu	Đạt Native RBAC/ABAC qua Entra ID, hỗ trợ Microsoft Purview, Defender for Data.	Không đạt Bảo mật mạnh nếu cấu hình đúng (IAM, KMS), nhưng dễ sai sót, cần DevOps chuyên sâu.	Không đạt IAM riêng, khó tích hợp RBAC tổ chức kiểu Microsoft; giám sát phân tán.	Đạt Có hệ thống bảo mật tích hợp với Guardium, hỗ trợ chuẩn kiểm toán nội bộ của IBM.	Đạt Tích hợp sâu phân quyền SAP, audit log đầy đủ.
6. Tối ưu chi phí & nguồn lực vận hành (license, nhân sự, hạ tầng)	Đạt Tối ưu do PTSC đang dùng M365	Không đạt Chi phí tăng mạnh theo lưu trữ/truy vấn; cần đội vận hành chuyên.	Đạt Giá BigQuery tốt nếu tối ưu truy vấn; Dataflow tiết kiệm cho batch.	Không đạt Chi phí triển khai và duy trì Cloud Pak cao, cần đội kỹ thuật IBM chuyên trách.	Không đạt Chi phí cao, phụ thuộc license SAP, cần chuyên gia SAP để vận hành và phát triển.

3. Đánh giá và đề xuất lựa chọn giải pháp

3.1. Bối cảnh và định hướng triển khai phục vụ chiến lược CDS tại PTSC Giai đoạn (2025-2027).

Hiện nay, Tổng công ty PTSC đã và đang khai thác hiệu quả hệ sinh thái Microsoft Office 365 trong toàn bộ hoạt động điều hành và quản trị nội bộ, bao gồm các nền tảng trọng yếu như Power BI, Microsoft Teams, SharePoint và Azure Active Directory (Entra ID). Đây là cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, vận hành ổn định và được cán bộ nhân sự sử dụng thành thạo.

Trên cơ sở đó, việc lựa chọn triển khai nền tảng dữ liệu đám mây dựa trên Microsoft Azure là định hướng chiến lược phù hợp cho Giai đoạn 1 Chuyển đổi số, nhằm:

- Tận dụng tối đa các khoản đầu tư hạ tầng và bản quyền đã có.
- Rút ngắn thời gian triển khai nhờ khả năng tích hợp sẵn với hệ sinh thái M365.
- Tối ưu chi phí thông qua việc dùng chung license, đồng bộ danh tính người dùng và tiết kiệm chi phí đào tạo – vận hành.

3.2. Kết luận và đề xuất lựa chọn

Ưu tiên triển khai Giai đoạn 1 (2025-2027) trên nền tảng Microsoft Fabric, bao gồm các dịch vụ OneLake Storage, Fabric Capacity, Purview Governance... nhằm tận dụng khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Microsoft, phục vụ nhu cầu phân tích và trực quan hoá dữ liệu trong giai đoạn đầu.

Giải pháp đề xuất cho Giai đoạn 1: Microsoft Fabric

Lựa chọn này được đề xuất trên cơ sở các ưu điểm nổi bật:

- **Tận dụng hạ tầng sẵn có:** Hệ thống Power BI và Microsoft 365 đã triển khai đồng bộ tại Tổng công ty.
- **Tích hợp liền mạch:** Kết nối trực tiếp với Azure Active Directory, giúp đơn giản hóa công tác quản lý người dùng và phân quyền truy cập.
- **Hỗ trợ triển khai mô hình hybrid:** Có thể kết hợp linh hoạt với nền tảng on-prem để triển khai mô hình dữ liệu kết hợp (Hybrid Data Platform).
- **Khả năng khai thác thông minh:** Tích hợp Copilot AI giúp tăng hiệu suất khai thác dữ liệu, truy vấn trực quan và tự động hóa phân tích.
- **Tối ưu chi phí:** Đồng bộ với các gói subscription hiện có, hạn chế phát sinh chi phí license độc lập.

Kết luận: Microsoft Fabric là giải pháp Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (Cloud Data Platform) phù hợp với định hướng phát triển nền tảng dữ liệu dùng chung của PTSC, vừa đảm bảo tính hiệu quả đầu tư, vừa thuận lợi trong quản trị vận hành và mở rộng sau này.

CHƯƠNG 5

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

Đính kèm Phiếu đề xuất số /DX-CDS, ngày tháng năm 2025

1. Phân tích lựa chọn mô hình kiến trúc

Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ mô hình Hybrid Data Platform (On-prem kết hợp Cloud) của Tổng PTSC với quy mô dữ liệu lớn, khả năng mở rộng, tần suất truy cập dữ liệu thường xuyên, yêu cầu về tính sẵn sàng và an toàn, an ninh hệ thống ở mức cao.

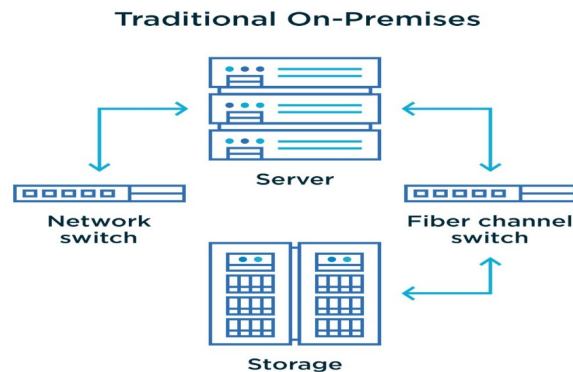
Hiện nay, có một số mô hình kiến trúc hạ tầng phổ biến như sau:

1.1. Mô hình kiến trúc hạ tầng công nghệ truyền thống

Hạ tầng CNTT truyền thống 3 tầng là mô hình kiến trúc kinh điển trong các trung tâm dữ liệu (Data Center), đặc biệt phổ biến trước khi xuất hiện các giải pháp Hyper-Converged Infrastructure (HCI). Kiến trúc này chia thành 3 tầng riêng biệt, mỗi tầng đảm nhiệm một chức năng rõ ràng và thường do các thiết bị chuyên biệt đảm nhiệm.

Mô hình hạ tầng truyền thống gồm:

- Compute layer: Máy chủ vật lý (server) hoặc hoặc các máy chủ ảo hoá chạy trên nền hypervisor (như VMware ESXi, Hyper-V...).
- Storage layer: Hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN, NAS) sử dụng giao thức Fibre Channel hoặc iSCSI, ví dụ HPE Alletra Storage, Dell PowerStore, NetApp, Hitachi...
- Network layer: Switch, router sử dụng các công nghệ kết nối Ethernet hỗ trợ các kết nối tốc độ cao 10/25 GE hoặc cao hơn là 40/100 GE....
- Phần mềm quản lý sử dụng các phần mềm sẵn có trên mỗi thiết bị, hoặc sử dụng phần mềm quản lý tập trung tới từ bên thứ 3.



Ưu điểm

- Tùy biến cao: Cho phép thiết kế linh hoạt từng thành phần: chọn máy chủ riêng, SAN riêng, switch riêng.
- Hiệu suất cao: Dùng thiết bị chuyên biệt (dedicated) nên tối ưu cho workload nặng (database, SAP, SCADA...).
- Phù hợp hệ thống lớn, phức tạp: Rất phù hợp với các hệ thống nhiều phân lớp, yêu cầu tích hợp hệ thống cũ (legacy).
- Độ ổn định và bảo mật cao: Có thể thiết kế nhiều lớp bảo vệ vật lý và logic, phù hợp tiêu chuẩn bảo mật ngành.
- Quản lý rõ ràng: Từng phần có thể thay thế, nâng cấp độc lập theo vòng đời phần cứng.

Nhược điểm

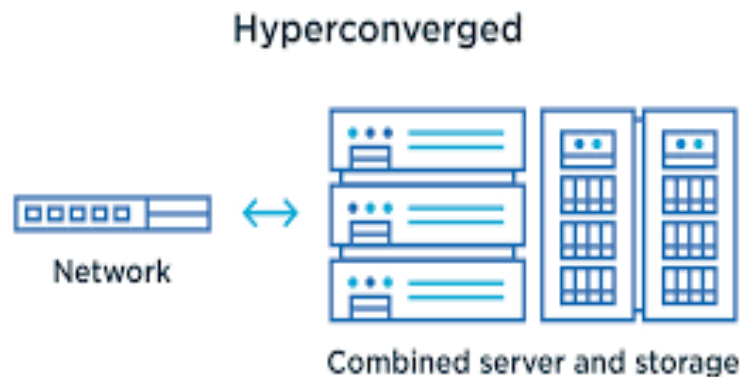
- Triển khai phức tạp: Mỗi thành phần (server, storage, network) phải cấu hình riêng biệt. Cần phối hợp nhiều nhà cung cấp (khó đồng bộ).
- Khả năng tương thích và tích hợp: Mô hình này có thể gặp vấn đề về tương thích giữa các thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau (vendor lock-in). Ví dụ, một SAN Switch của Cisco có thể không hoàn toàn tương thích với SAN Storage của một hãng khác.
- Vận hành thủ công, rủi ro cao: Không có khả năng tự động đề xuất mở rộng, tự phục hồi, không hỗ trợ vận hành theo mô hình AIOps hoặc DataOps hiện đại. Rất khó vận hành khi có nhiều data pipeline. Quá trình vận hành mô hình 3 lớp truyền thống này đòi hỏi phải có nhân sự có chuyên môn cao.
- Hiệu năng không nhất quán: Khi Data Platform xử lý dữ liệu phân tán (ETL, ML pipeline...), mô hình truyền thống có thể gặp tắc nghẽn hệ thống ở tầng mạng hoặc storage, thiếu tính năng cho phép mở rộng quy mô theo chiều ngang.
- Chậm thích ứng với Hybrid Cloud: Khó tích hợp nhanh với nền tảng đám mây nếu không có lớp ảo hóa/cloud phù hợp. Các ứng dụng hiện đại (cloud-native) thường được thiết kế để hoạt động trực tiếp với object storage hoặc file storage trên đám mây, không tương thích tốt với block storage của SAN. Việc tích hợp có thể yêu cầu tái cấu trúc ứng dụng, gây tốn kém và mất thời gian.

1.2. Mô hình kiến trúc hạ tầng siêu hội tụ HCI

Hạ tầng siêu hội tụ (Hyper-Converged Infrastructure - HCI) là một kiến trúc hạ tầng CNTT tích hợp các thành phần tính toán (compute), lưu trữ (storage), và mạng (networking) vào một hệ thống duy nhất, thường được quản lý thông qua phần mềm. HCI sử dụng các node phần cứng (thường là máy chủ x86 tiêu chuẩn) tích hợp cả CPU, RAM, ổ cứng (HDD/SSD), và phần mềm ảo hóa (hypervisor) để tạo ra một hệ thống thống nhất, dễ dàng triển khai và mở rộng. Các thành phần chính của HCI bao gồm:

- **Tính toán (Compute):** Sử dụng CPU và RAM của các máy chủ để xử lý khối lượng công việc.

- **Lưu trữ (Storage):** Dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên các node, được quản lý bởi một hệ thống lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Storage - SDS), phân phối dữ liệu trên nhiều node để đảm bảo độ bền và hiệu suất.
- **Mạng (Networking):** Các node được kết nối qua mạng nội bộ, thường sử dụng mạng Ethernet tốc độ cao để giao tiếp và truyền dữ liệu.
- **Phần mềm quản lý:** Một giao diện quản lý tập trung (thường là web-based) để cấu hình, giám sát, và mở rộng toàn bộ hệ thống.



Ưu điểm:

- Quản lý đơn giản: HCI cung cấp một giao diện duy nhất để quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, loại bỏ nhu cầu quản lý riêng các lớp lưu trữ, mạng và ảo hóa
- Hiệu suất được cải thiện: HCI kết hợp các tài nguyên tính toán, lưu trữ và mạng theo cách tích hợp chặt chẽ, giúp loại bỏ tình trạng tắc nghẽn và tăng cường khả năng truy cập dữ liệu, dẫn đến hiệu suất tổng thể được cải thiện.
- Hiệu quả chi phí: Bản chất tích hợp của HCI làm giảm dấu chân phần cứng và đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng, dẫn đến chi phí vận hành và chi phí hành chính thấp hơn
- Bảo vệ và phục hồi dữ liệu: Với các tính năng như sao chép dữ liệu, sao lưu tự động và khả năng phục hồi sau thảm họa, HCI đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và tính khả dụng của dữ liệu.
- Triển khai và tích hợp đơn giản: HCI cung cấp cơ sở hạ tầng được chuẩn hóa và cấu hình sẵn giúp đơn giản hóa các quy trình triển khai và tích hợp.
- Lợi ích của ảo hóa: HCI tận dụng công nghệ ảo hóa làm cốt lõi, cung cấp khả năng quản lý và điều phối máy ảo (VM).

Nhược điểm:

- Mở rộng thiếu linh hoạt theo nhu cầu riêng biệt: HCI mở rộng theo node (gồm cả compute và storage), nên nếu chỉ cần mở rộng storage hoặc compute thì vẫn phải mua cả cụm node, gây lãng phí tài nguyên và chi phí.

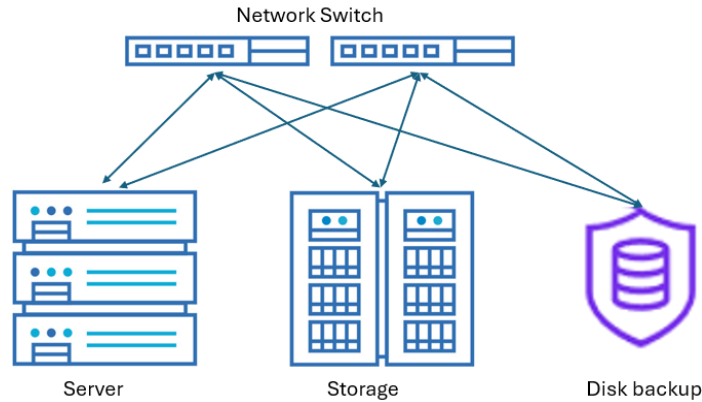
- Không tối ưu cho workload chuyên biệt: Các hệ thống xử lý dữ liệu lớn (ETL, AI/ML, data lake, cold storage...) đòi hỏi tách compute và storage để tối ưu hiệu năng, điều mà HCI khó thực hiện.
- Storage thường kém hơn SAN chuyên dụng: Dù có tích hợp SDS (Software Defined Storage), nhưng hiệu năng và độ ổn định không bằng SAN trong xử lý IOPS cao hoặc workloads phân tán.
- Bị giới hạn bởi phần mềm quản trị riêng: Mỗi nhà cung cấp HCI (Nutanix, VMware vSAN, HPE SimpliVity...) có một hệ sinh thái riêng biệt, gây khó khăn khi tích hợp với các hệ thống mở hoặc hybrid cloud đa nền tảng.
- Khó tích hợp lớp Data Mesh hoặc Data Fabric đa tầng: HCI không hỗ trợ tốt việc phân tầng dữ liệu (Tiered Storage, Multi-zone processing), nên không phù hợp nếu muốn xây dựng kiến trúc Hybrid Data Platform hiện đại có phân tầng theo workload.
- Phức tạp trong quản lý tài nguyên: Trong môi trường HCI, tài nguyên tính toán và lưu trữ được chia sẻ trên cùng một node, có thể dẫn đến tranh chấp tài nguyên (resource contention) nếu khối lượng công việc không được tối ưu hóa. Quản lý cân bằng tải (load balancing) giữa các node đòi hỏi cấu hình cẩn thận để tránh tình trạng quá tải.

1.3. Mô hình kiến trúc hạ tầng HCI phân tách (dHCI)

Hạ tầng siêu hội tụ phân tách (Disaggregated Hyper-Converged Infrastructure - dHCI) là một biến thể nâng cấp của hạ tầng siêu hội tụ (HCI), nhằm khắc phục một số hạn chế của HCI trong khi vẫn duy trì các lợi ích cốt lõi như tích hợp, quản lý tập trung và khả năng mở rộng. Không giống như HCI, nơi tài nguyên tính toán (compute), lưu trữ (storage) và mạng (networking) được tích hợp chặt chẽ trong một node duy nhất, dHCI tách biệt các thành phần này thành các pool tài nguyên độc lập, được quản lý thông qua phần mềm (software-defined). Các pool này có thể được mở rộng hoặc thu hẹp độc lập, mang lại sự linh hoạt cao hơn.

Các đặc điểm chính của dHCI:

- Tách biệt tài nguyên: Tài nguyên tính toán, lưu trữ và mạng được tổ chức thành các pool riêng biệt, cho phép mở rộng từng loại tài nguyên mà không cần thêm cả một node tích hợp như HCI.
- Kiến trúc phần mềm: dHCI sử dụng Software-Defined Storage (SDS) và Software-Defined Networking (SDN) để quản lý và phân phối tài nguyên, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả.
- Hỗ trợ công nghệ tiên tiến: dHCI thường tích hợp các công nghệ như NVMe-over-Fabrics, cho phép truy cập lưu trữ tốc độ cao với độ trễ thấp qua mạng.
- Quản lý tập trung: Giống HCI, dHCI cung cấp giao diện quản lý thống nhất, giúp đơn giản hóa việc cấu hình và giám sát hệ thống.
- Tích hợp đám mây: dHCI được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các nền tảng đám mây công cộng hoặc riêng, hỗ trợ mô hình hybrid cloud và multi-cloud.



Ưu điểm:

- Mở rộng linh hoạt: Có thể mở rộng riêng compute hoặc storage tùy nhu cầu, không bị bắt buộc phải mở rộng cả node (compute và storage)
- Hiệu năng cao hơn: Dùng hệ thống lưu trữ chuyên biệt với công nghệ SAN FC nên hiệu suất cao. Đảm bảo hiệu năng ổn định và độ trễ thấp, phù hợp cho workload quan trọng: ERP, ETL, database lớn.
- Tối ưu thông minh (AI): Dự báo lỗi, tối ưu tài nguyên, giảm downtime. Có thể chủ động khắc phục sự cố.
- Quản lý hợp nhất: Quản lý hợp nhất, đơn giản hóa vận hành, giao diện đồng bộ compute-storage - network. Triển khai nhanh, đồng nhất, ít lỗi.
- Tách rời compute/storage vật lý: Cho phép cấu hình cao cấp hơn như HA, DR, hoặc chia tải giữa nhiều máy chủ.
- dHCI được thiết kế để tích hợp với các nền tảng đám mây công cộng (AWS, Azure, Google Cloud) và đám mây riêng, hỗ trợ các mô hình hybrid cloud và multi-cloud. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng di chuyển dữ liệu hoặc ứng dụng giữa các môi trường
- Hỗ trợ các công nghệ như container (Kubernetes) và microservices, phù hợp với các ứng dụng hiện đại
- Các tính năng như tự động hóa, backup, và disaster recovery được tích hợp sẵn, giảm tải công việc quản lý

Nhược điểm:

- dHCI phức tạp hơn trong giai đoạn triển khai do cần cấu hình các pool tài nguyên riêng biệt và tích hợp các công nghệ mạng tiên tiến như NVMe-over-Fabrics. Yêu cầu đội ngũ kỹ thuật có kiến thức chuyên sâu về cả lưu trữ, tính toán, và mạng để triển khai hiệu quả..
- Không thiết kế sẵn cho mô hình xử lý dữ liệu phân tán theo chiều ngang, nếu muốn đáp ứng được thì phải tích hợp thêm tầng công cụ khác để hoàn chỉnh Hybrid Data Platform.

1.4. Phân tích đánh giá

Bảng phân tích đánh giá 3 Mô hình kiến trúc công nghệ hạ tầng dữ liệu (Hạ tầng công nghệ truyền thống, HCI, dHCI) tổng hợp theo các tiêu chí trọng tâm như sau:

Tiêu chí	Hạ tầng công nghệ truyền thống	HCI (Hyper-Converged Infrastructure)	dHCI (Disaggregated HCI)
Cấu trúc tổng thể	Ưu điểm: Tách biệt rõ compute – SAN – storage, dễ tối ưu chuyên biệt theo từng tầng.	Ưu điểm: Gọn, tích hợp sẵn compute + storage, phù hợp triển khai nhanh.	Ưu điểm: Tách compute – storage nhưng vẫn quản lý như HCI.
Tính linh hoạt mở rộng	Ưu điểm: Mở rộng độc lập từng tầng	Nhược điểm: Scale-out theo node – không linh hoạt, không cho phép mở rộng tách biệt Compute hoặc storage nếu chỉ cần 1 tài nguyên	Ưu điểm: Mở rộng độc lập compute hoặc storage tùy nhu cầu, tối ưu chi phí
Hiệu suất hệ thống	Ưu điểm: Tối ưu hiệu suất từng thành phần.	Nhược điểm: Hiệu suất trung bình đến cao, nhưng có thể bị giới hạn do tài nguyên chia sẻ	Ưu điểm: Hiệu suất cao, tách biệt tài nguyên, tối ưu cho workload ảo hóa và phân tích dữ liệu
Khả năng quản lý	Nhược điểm: Quản lý rời rạc, khó giám sát tập trung.	Ưu điểm: Quản lý tập trung qua 1 giao diện.	Ưu điểm: Giao diện quản lý tập trung + hỗ trợ AI/ML tự động tối ưu tài nguyên
Tự động hóa / AI tích hợp	Nhược điểm: Thấp, cần tích hợp thêm công cụ từ hãng thứ 3.	Nhược điểm: Có, nhưng giới hạn	Ưu điểm: Tích hợp AI/ML nâng cao, tự động phân tích, gợi ý điều chỉnh tài nguyên
Tính sẵn sàng và dự phòng (HA/DR)	Ưu điểm: Cao, nếu thiết kế đầy đủ HA/DR	Ưu điểm: Có HA nội bộ qua cụm node, phụ thuộc số lượng node	Ưu điểm: Rất cao, hỗ trợ failover, DR site, snapshot bất biến chống ransomware

Tiêu chí	Hạ tầng công nghệ truyền thống	HCI (Hyper-Converged Infrastructure)	dHCI (Disaggregated HCI)
Kết nối & đồng bộ dữ liệu lên đa đám mây	Nhược điểm: Cần tích hợp thủ công hoặc qua phần mềm trung gian	Nhược điểm: Chỉ một số HCI hỗ trợ (VMware, Nutanix...), phần lớn hạn chế hoặc cần phần mềm bổ sung	Ưu điểm: Tích hợp sẵn khả năng hybrid/multi-cloud
Lưu trữ & sao lưu dữ liệu	Nhược điểm: Lưu trữ SAN truyền thống, sao lưu qua hệ thống backup rời rạc	Nhược điểm: Không chống ransomware mạnh.	Ưu điểm: Hỗ trợ snapshot bất biến, replication, backup multi-site và cloud-native
Mở rộng & ứng dụng công nghệ hiện đại	Nhược điểm: Hạn chế, triển khai công nghệ mới cần nâng cấp từng phần riêng biệt	Nhược điểm: Có thể tích hợp container/K8s nhưng không tối ưu	Ưu điểm: Hỗ trợ AI, container, Kubernetes, multi-cloud, bảo mật tích hợp sẵn, DevOps-ready
Môi trường triển khai phù hợp	Data center truyền thống, workload chuyên biệt	Văn phòng chi nhánh, doanh nghiệp vừa & nhỏ	Doanh nghiệp vừa & lớn, hệ thống phân tích dữ liệu, nền tảng số, trung tâm điều hành

1.5. Đề xuất lựa chọn giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin

Để đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật phục vụ giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ mô hình Hybrid Data Platform, multi-cloud, multi-site (On-prem kết hợp Multi-cloud) của PTSC, chúng tôi đề xuất mô hình kiến trúc hạ tầng HCI phân tách (dHCI).

2. Yêu cầu tài nguyên cho Hybrid data platform

2.1. Cloud data platform

2.1.1. Quy mô triển khai

- Số lượng người dùng: 70 người
- Dung lượng lưu trữ dữ liệu trên cloud: 20 TB

2.1.2. Danh mục dịch vụ cần cấp bản quyền và hỗ trợ

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Bản quyền phần mềm / chi phí bảo trì / hỗ trợ trên cloud	Gói	1
	Dịch vụ Microsoft Onelake và Fabric cho 70 user, 20TB – 12 tháng		
	<i>Dịch vụ phần mềm quản trị dữ liệu Microsoft Fabric Capacity F16</i>	<i>Tháng</i>	<i>12</i>
	<i>OneLake Storage cho 20 TB</i>	<i>Tháng</i>	<i>12</i>
	<i>Microsoft Purview - Data Governance: 500 Assets</i>	<i>Tháng</i>	<i>12</i>

2.2. On premis data platform

2.2.1. Quy mô triển khai

- **Số lượng người dùng dự kiến:** Hệ thống phục vụ khoảng 70 người dùng thường xuyên, bao gồm cán bộ kỹ thuật, quản trị và phân tích dữ liệu. Có khả năng mở rộng quy mô người dùng trong tương lai mà không làm giảm hiệu năng truy cập
- **Dung lượng lưu trữ**
 - + Dung lượng dữ liệu ban đầu: khoảng 40 TB
 - + Hỗ trợ mở rộng linh hoạt lên đến 200 TB hoặc cao hơn theo nhu cầu sử dụng dữ liệu thực tế trong các năm tiếp theo.
- **Yêu cầu hiệu năng truy xuất (IOPS):** Yêu cầu tốc độ truy xuất cao, đảm bảo hệ thống đạt từ 15.000 đến 50.000 lượt đọc/ghi mỗi giây (IOPS) để đáp ứng các tác vụ nặng như truy vấn, tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo.
- **Kiến trúc lưu trữ:** Sử dụng kết hợp các loại thiết bị lưu trữ khác nhau để cân bằng giữa hiệu suất và chi phí:
 - + Ổ cứng tốc độ cao (SSD hoặc NVMe) để xử lý nhanh các dữ liệu đang hoạt động.
 - + Ổ cứng truyền thống (HDD) để lưu các dữ liệu lớn hoặc ít truy cập.

Hệ thống cần tự động điều phối dữ liệu giữa các tầng lưu trữ phù hợp với tần suất sử dụng, nhằm tối ưu tốc độ và chi phí.

- **Tính năng vận hành**
 - + Hỗ trợ môi trường Hybrid: tương thích tốt với các thành phần lưu trữ trên cloud (Azure OneLake, Blob Storage...)
 - + Có khả năng sao lưu, phục hồi và nhân bản dữ liệu nhanh chóng trong trường hợp mất mát, lỗi hệ thống hoặc bị tấn công mã hóa.
 - + Có thể phân chia mức độ ưu tiên truy cập dữ liệu theo nhóm người dùng hoặc ứng dụng, nhằm đảm bảo hiệu năng cho các tác vụ quan trọng.

- + Hệ thống phải được thiết kế để có thể mở rộng linh hoạt khi nhu cầu tăng lên, bao gồm cả mở rộng dung lượng và hiệu năng mà không gián đoạn hoạt động.

2.2.2. Danh mục yêu cầu tài nguyên hệ thống

Node	Loại	Cấu hình phần cứng
Node 1	Storage Node	16 vCPU, 128 GB RAM, 20 TB HDD + 1 TB SSD
Node 2	Storage Node	16 vCPU, 128 GB RAM, 20 TB HDD + 1 TB SSD
Node 3	Processing	32 vCPU, 128 GB RAM, 2 TB SSD
Node 4	Processing	32 vCPU, 128 GB RAM, 2 TB SSD
Node 5	Query + Metadata + Ingestion	16 vCPU, 128 GB RAM, 1 TB SSD
Node 6	Governance + API + IAM	16 vCPU, 64 GB RAM, 1 TB SSD
Node 7	SIEM & Monitoring	32 vCPU, 256 GB RAM, 4 TB SSD
Node 8	Workflow automation + MDM	32 vCPU, 128 GB RAM, 1 TB SSD

- Yêu cầu về độ trễ

Thành phần	Loại lưu trữ	Độ trễ
Storage chính (HDD RAID)	Sequential read/write	$\leq 5\text{--}10\text{ ms}$
SSD cache (NVMe)	Random read/write nhỏ	$\leq 1\text{ ms}$
Metadata access	Local SSD hoặc in-memory	$\leq 0.5\text{ ms}$
Truy vấn query	Disk-to-memory fetch	$\leq 10\text{ ms end-to-end}$

- Yêu cầu về kết nối mạng

Yêu cầu	Mức đề xuất
Tốc độ mạng node-to-node	10 Gbps

Yêu cầu	Mức đề xuất
Tốc độ mạng uplink ra ngoài	$\geq 1\text{--}2$ Gbps
Latency nội cụm	$\leq 1\text{--}2$ ms
Switch nội bộ	Enterprise-grade, hỗ trợ multicast, flow control
NIC card	Intel/Broadcom 10GbE, hỗ trợ SR-IOV nếu dùng VM

3. Mô tả giải pháp lưu trữ dữ liệu

Giải pháp này vừa đảm bảo an toàn – dự phòng – tối ưu khai thác, phù hợp với hệ thống phân tán như tại tổng công ty PTSC.

* Giải pháp lưu trữ dữ liệu đa tầng – đa bản sao

- Mục tiêu chính:

- + Đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư.
- + Đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng và khôi phục dữ liệu trong mọi tình huống (failure, ransomware, thiên tai...)
- + Hỗ trợ phân tích, trích xuất dữ liệu tại cả on-prem và cloud
- + Tách biệt giữa dữ liệu gốc (raw) và sản phẩm dữ liệu (data product)

Mô hình lưu trữ dữ liệu đề xuất

- Dữ liệu thô (Raw Data) – Lưu thành 3 bản:
 - + 01 bản chính lưu trữ tại Data Center (DC) – phục vụ các ứng dụng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + 01 bản sao lưu trữ tại hạ tầng Dự phòng thảm họa (Disaster Recovery - DR) – đảm bảo khả năng khôi phục khi có sự cố.
 - + 01 bản sao lưu trữ tại hạ tầng dữ liệu on-premises data platform – Phục vụ công việc sản xuất dữ liệu, kiểm duyệt dữ liệu.

Dữ liệu	Vị trí lưu trữ
Bản gốc	Data Center chính (DC)
Bản sao 1	DR (Disaster Recovery) – tại site thứ hai
Bản sao 2	On-Prem Data Platform

- Sản phẩm dữ liệu (Data Product): Lưu thành 2 bản
 - + 01 bản chính được lưu tại on-prem data platform – phục vụ vận hành, kiểm duyệt dữ liệu, báo cáo, phân tích.

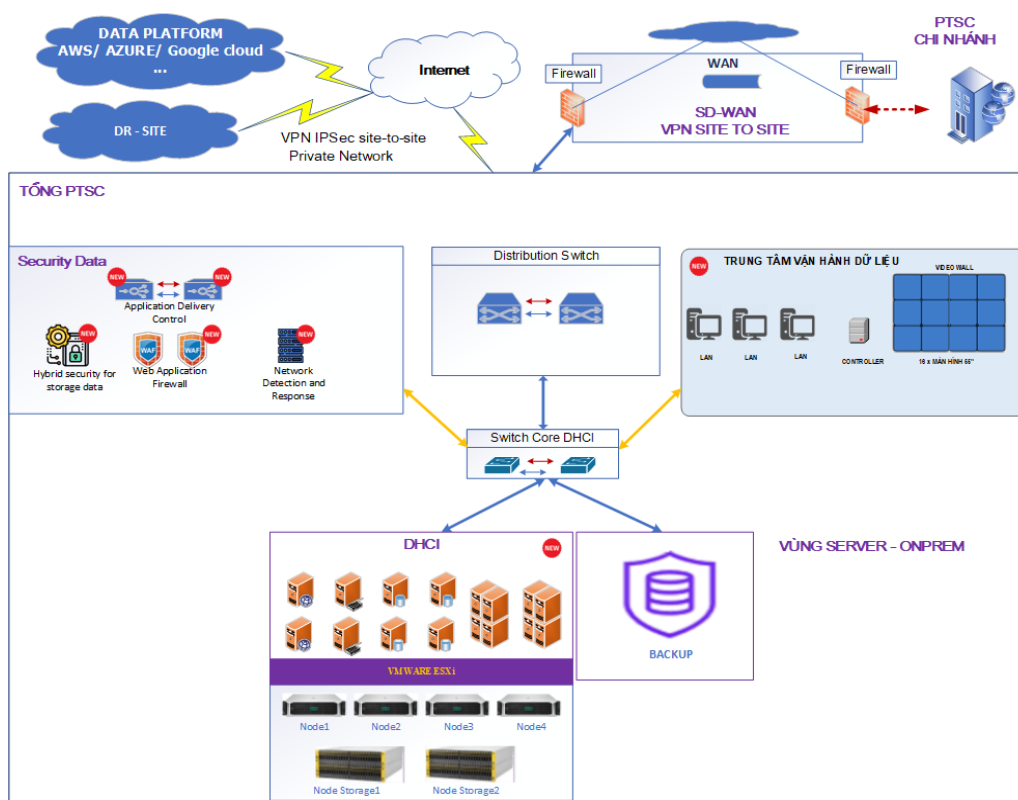
- + 01 bản sao được đồng bộ lên nền tảng dữ liệu đám mây (cloud data platform) – phục vụ chia sẻ, phân tích nâng cao, AI/ML.

Dữ liệu	Vị trí lưu trữ
Bản gốc	Tại On-Prem Data Platform
Bản sao	Tại Cloud Data Platform (VD: Microsoft Fabric, OneLake, Azure Synapse)

4. Thiết kế chi tiết

Hệ thống DHCI bao gồm: máy chủ hiệu năng cao, hệ thống lưu trữ tốc độ cao, thiết bị sao lưu có khả năng chụp trạng thái (snapshot) và nhân bản dữ liệu (replication) sang khu vực khác, cùng với thiết bị mạng nội bộ tốc độ cao đảm bảo truyền tải ổn định.

4.1. Mô hình kiến trúc hệ thống



4.2. Chuyển mạch vùng máy chủ

Chuyển mạch vùng máy chủ là xương sống mạng của hệ thống dHCI, quyết định đến khả năng scale-out, hiệu năng IO, và khả năng tích hợp cloud.

Trong kiến trúc dHCI, thiết bị chuyển mạch core là thành phần trung tâm kết nối toàn bộ: Compute nodes, Storage nodes, Access switch, tường lửa, backup, gateway ra cloud.

Chức năng chính:

- Hệ thống cho phép truyền dữ liệu nhanh giữa các máy ảo hoặc giữa máy chủ và nơi lưu trữ dữ liệu trong nội bộ hệ thống
- Phân vùng mạng cho các tải nặng
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, luôn sẵn sàng, có dự phòng và không bị gián đoạn.
- Kết nối tốc độ có thể đạt tới 100GbE/25GbE đảm bảo pipeline xử lý lớn mà không bị nghẽn.
- Cho phép nâng cấp mở rộng nhanh chóng khi tăng thêm compute hoặc storage node
- Tối ưu cho Hybrid Cloud, hỗ trợ VXLAN, EVPN để chuẩn bị cho cloud-native, Azure Arc, Multicloud...

4.3. Máy chủ

Máy chủ trong dHCI đảm nhận vai trò Compute Node chuyên trách, tách biệt hoàn toàn khỏi tầng lưu trữ. Khác với HCI, nơi compute và storage được gom vào cùng một node, dHCI giữ chúng riêng rẽ để dễ mở rộng và tối ưu hiệu năng.

- Chạy hệ điều hành hypervisor (VMware ESXi hoặc Hyper-V).
- Chạy ứng dụng, dịch vụ, VM, container.
- Không đảm nhiệm lưu trữ local, mà mount volume từ SAN qua FC/iSCSI.
- Giao tiếp với vCenter để giám sát, tự động hóa vận hành.
- Máy chủ chỉ tập trung xử lý tính toán, không chia sẻ tài nguyên với lưu trữ
- Cho phép nâng RAM, CPU độc lập nếu khối lượng công việc xử lý bởi hệ thống máy tính tăng
- Compute và Storage hoạt động độc lập, thay thế từng phần không ảnh hưởng toàn bộ hệ thống
- Hỗ trợ tự động đề xuất mở rộng tài nguyên, phát hiện lỗi, cảnh báo hiệu năng
- Tương thích tốt với môi trường ảo hóa

4.4. Lưu trữ

Trong kiến trúc dHCI, tầng lưu trữ được tách biệt hoàn toàn khỏi compute node, nhằm đảm bảo:

- Dễ dàng mở rộng dung lượng mà không ảnh hưởng đến tầng compute node
- Đảm bảo hiệu năng cao và ổn định (IOPS, latency)
- Tối ưu hóa cho các công việc xử lý bởi hệ thống máy tính đặc thù như: Data Lake, ETL, ML pipeline, streaming, v.v.
- Storage riêng biệt giúp đạt hiệu năng IOPS cực cao và độ trễ cực thấp
- Mở rộng storage không ảnh hưởng compute. Quản lý qua giao diện đơn giản, có AI hỗ trợ
- Theo dõi hiệu suất, dự đoán lỗi, gợi ý cân bằng I/O, tự động hóa phản hồi
- Bảo vệ dữ liệu với snapshot, backup, DR đa site
- Có thể đồng bộ/backup lên Azure Blob, S3, OneLake...

4.5. Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất của các đơn vị trong thời đại công nghệ 4.0, nó quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị. Và các dữ liệu mật này có thể hủy hoại bởi hacker và các phần mềm độc hại (ransomware)... và chúng ngày càng bùng nổ về số lượng, hoạt động rất tinh vi nhằm tìm cách phá hoại dữ liệu người dùng.

Bên cạnh việc sử dụng các giải pháp tường lửa thể hệ mới để chống lại sự xâm nhập trái phép, đe dọa từ bên ngoài vào hệ thống, hạn chế các rủi ro không mong muốn thì các đơn vị thường xuyên sao lưu (backup) dữ liệu. Việc làm này vô cùng quan trọng, vì nó sẽ tạo thêm một lớp phòng thủ vững chắc, bảo vệ cho dữ liệu an toàn.

Backup chính là việc sao chép và lưu trữ lại toàn bộ dữ liệu gốc của đơn vị sang một thiết bị lưu trữ khác làm dự phòng. Việc này đảm bảo cho dữ liệu của đơn vị có thể phục hồi (restore) dữ liệu bị mất. Đơn vị nên thường xuyên backup đầy đủ hoặc backup những dữ liệu được phát sinh, thêm mới sau thời gian dài hoạt động.

Việc backup dữ liệu lưu trữ trên một trung tâm dữ liệu dự phòng là vô cùng cần thiết. Nó đảm bảo dữ liệu được dự phòng trong mọi trường hợp xấu nhất, có các bản sao lưu đầy đủ nhất cho kịch bản khôi phục dữ liệu. Theo đó phương án sao lưu dữ liệu được tính toán trên cơ sở như sau:

Với những yêu cầu về giải pháp lưu trữ dự phòng, phần mềm lưu trữ dự phòng đáp ứng các tiêu chí với các tính năng

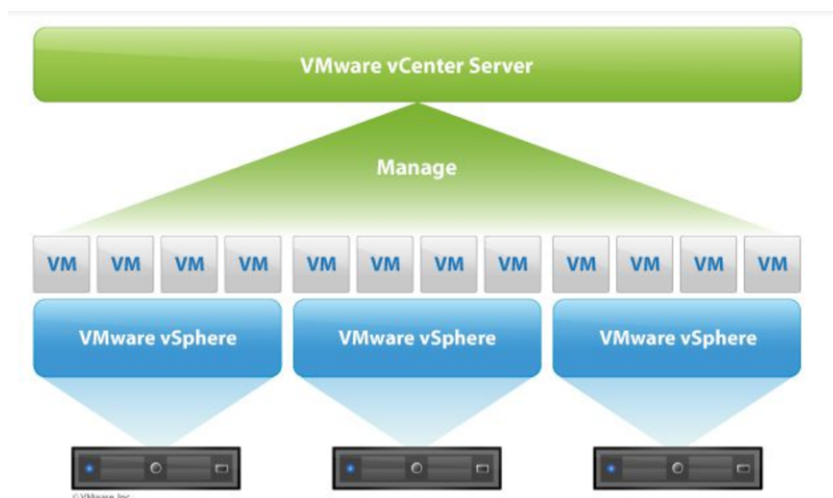
Tính năng cơ bản:

- Sao lưu và khôi phục
- Bảo vệ máy chủ ảo và vật lý
- Bảo vệ dữ liệu từ vùng biên tới vùng lõi cũng như trên đám mây
- Khôi phục thảm họa
- Khôi phục dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào
- Các tùy chọn triển khai linh hoạt
- Tính toàn diện
- Hỗ trợ đa đám mây (multi-cloud)
- Bảo vệ được nhiều loại dữ liệu, nhiều nền tảng khác nhau
- Tự động hóa
- Quản lý chính sách tự động
- Hỗ trợ đám mây
- Đa đám mây (multi-cloud) đã được tích hợp
- Vận hành và khôi phục thảm họa tích hợp đám mây
- Nhân bản lên đám mây
- Quản lý tập trung
- Giám sát tập trung với các chính sách tuân thủ và quản trị
- Giám sát các sự kiện, máy chủ và thiết bị lưu trữ từ bảng điều khiển trung tâm

4.6. Phần mềm ảo hóa

VMware vSphere Foundation được thiết kế để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, cung cấp hiệu suất cao, khả năng quản lý thông minh và tích hợp tốt với các môi trường đám mây lai (hybrid cloud). Đây là một giải pháp tích hợp, kết hợp các thành phần cốt lõi của ảo hóa, lưu trữ, và quản lý vận hành tạo ra một giải pháp tích hợp hoàn hảo cho môi trường ảo hoá hạ tầng công nghệ thông tin.

VMWare vsphere cung cấp các phần cứng ảo cho các máy ảo khi một máy ảo yêu cầu truy xuất hay truy cập một tài nguyên nào đó thì vmkernel sẽ chịu trách nhiệm thiết lập một bản đồ ảo tương tác giữa các yêu cầu của máy ảo với phần cứng vật lý để xử lý.



Mô hình kiến trúc của VMWare

Các tính năng nổi bật của VMWare vSphere Enterprise Plus

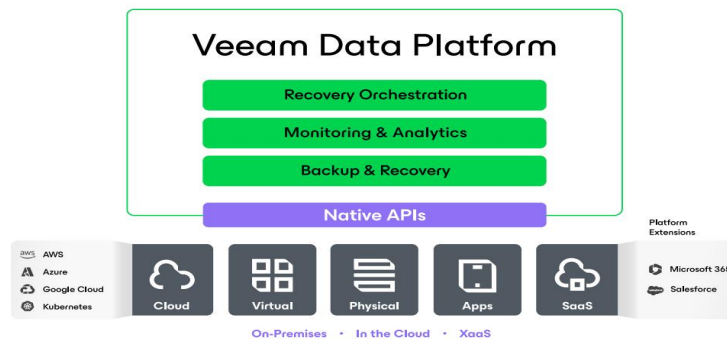
- **High Availability (HA):**
 - + Đảm bảo tính sẵn sàng cao bằng cách tự động khởi động lại máy ảo trên các máy chủ khác trong cụm nếu máy chủ chính gặp sự cố.
 - + Hỗ trợ cấu hình dự phòng (redundancy) để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động (downtime).
- **vMotion và Storage vMotion:**
 - + vMotion: Cho phép di chuyển máy ảo đang chạy giữa các máy chủ vật lý mà không gây gián đoạn dịch vụ, giúp cân bằng tải và bảo trì phần cứng dễ dàng.
 - + Storage vMotion: Di chuyển dữ liệu của máy ảo giữa các thiết bị lưu trữ mà không cần dừng dịch vụ, hỗ trợ tối ưu hóa lưu trữ hoặc nâng cấp hệ thống.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS):**
 - + Tự động cân bằng tải tài nguyên (CPU, RAM) giữa các máy chủ trong cụm dựa trên nhu cầu của máy ảo, đảm bảo hiệu suất tối ưu.

- + Hỗ trợ các chính sách ưu tiên (affinity/anti-affinity rules) để kiểm soát vị trí chạy của máy ảo, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu phức tạp.
- **Fault Tolerance (FT):**
 - + Cung cấp khả năng chịu lỗi liên tục bằng cách duy trì một bản sao đồng bộ của máy ảo trên một máy chủ khác. Nếu máy chủ chính thất bại, bản sao sẽ tiếp quản ngay lập tức mà không gây gián đoạn.
 - + Hỗ trợ các ứng dụng quan trọng (mission-critical) với thời gian ngừng hoạt động gần bằng 0.
- **Distributed Switch (vDS):**
 - + Cung cấp khả năng quản lý mạng ảo tập trung trên toàn bộ cụm, thay vì cấu hình riêng lẻ trên từng máy chủ.
 - + Hỗ trợ các tính năng mạng nâng cao như VLAN, QoS (Quality of Service), và Network I/O Control để ưu tiên băng thông cho các ứng dụng quan trọng.
- **Hỗ trợ container và Kubernetes:**
 - + vSphere with Tanzu: Cho phép triển khai và quản lý các workload container (Kubernetes) bên cạnh máy ảo, hỗ trợ các ứng dụng cloud-native.
 - + Tích hợp với VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) để quản lý các cụm Kubernetes, phù hợp với các môi trường phát triển hiện đại.
- **Tự động hóa và quản lý thông minh:**
 - + vSphere Lifecycle Manager (vLCM): Tự động hóa cập nhật và vá lỗi cho hypervisor, firmware, và driver, đảm bảo hệ thống luôn cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.
 - + Predictive DRS: Sử dụng phân tích dự đoán để dự báo nhu cầu tài nguyên và tự động di chuyển máy ảo trước khi xảy ra tắc nghẽn.
- **Bảo mật nâng cao:**
 - + VM Encryption: Mã hóa máy ảo và dữ liệu tại trạng thái nghỉ (at-rest) và khi di chuyển (in-transit) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
 - + Secure Boot: Đảm bảo tính toàn vẹn của hypervisor và máy ảo, ngăn chặn các cuộc tấn công ở cấp hệ thống.
 - + vSphere Trust Authority: Cung cấp khả năng chứng thực phần cứng và phần mềm, tăng cường bảo mật trong các môi trường nhạy cảm.
- **Tích hợp hybrid cloud:**
 - + Hỗ trợ tích hợp với VMware Cloud Foundation và các nền tảng đám mây công cộng (AWS, Azure, Google Cloud) thông qua VMware HCX (Hybrid Cloud Extension).
 - + Cho phép di chuyển máy ảo hoặc workload giữa môi trường tại chỗ (on-premises) và đám mây mà không cần tái cấu hình.
- **Hỗ trợ quản lý tập trung với vCenter Server:**
 - + Cung cấp giao diện quản lý thống nhất để cấu hình, giám sát, và vận hành toàn bộ hạ tầng ảo hóa, bao gồm máy ảo, cụm, và tài nguyên lưu trữ/mạng.

- + Hỗ trợ các công cụ như VMware Aria Operations để giám sát hiệu suất và phân tích nhật ký.

4.7. Phần mềm sao lưu

Veeam Data Platform Foundation là một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện, cung cấp khả năng sao lưu, phục hồi và giám sát dữ liệu cho các môi trường ảo, vật lý, và đám mây. Phiên bản Foundation tập trung vào khả năng bảo vệ dữ liệu cơ bản, với các tính năng như sao lưu trực tiếp vào bộ lưu trữ đối tượng, tính bất biến cho các khối lượng công việc, và khả năng phục hồi mạng. Nó cũng bao gồm Veeam Backup & Replication v12, với hơn 500 tính năng và cải tiến mới.



Các tính năng chính của Veeam Data Platform Foundation:

- Bảo vệ dữ liệu toàn diện: Sao lưu và phục hồi dữ liệu cho nhiều loại môi trường, bao gồm ảo hóa, vật lý và đám mây. Sao lưu trực tiếp vào đối tượng: Tối ưu hóa việc lưu trữ dữ liệu bằng cách sao lưu trực tiếp vào các dịch vụ lưu trữ đối tượng.
- Tính bất biến: Bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công ransomware bằng cách đảm bảo tính bất biến của bản sao lưu.
- Khả năng phục hồi mạng: Giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau các sự cố mạng.
- Quản lý và giám sát: Veeam ONE (tùy chọn) cung cấp khả năng hiển thị và báo cáo toàn diện về trạng thái môi trường, giúp xác định và khắc phục sự cố.
- Tối ưu hóa cho môi trường đám mây lai: Veeam Data Platform được thiết kế để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các lợi ích của môi trường đám mây lai.

4.8. Hệ thống bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu

Hybrid Data Platform là một kiến trúc hiện đại, đa tầng, phân tán và phức hợp, do đó việc bảo mật không thể dừng lại ở cấp độ máy chủ hay mạng truyền thống. Thay vào đó, cần chuyển trọng tâm sang bảo vệ theo chiều sâu, tập trung vào dữ liệu, định danh người dùng, hành vi truy cập và ngữ nghĩa của thông tin. Việc thiết kế bảo mật phải theo mô hình nhiều lớp – bảo vệ từ truy cập đến nội dung, từ hành vi đến bối cảnh – để đảm bảo an toàn cho toàn bộ vòng đời dữ liệu.

Mục tiêu để bảo vệ toàn diện tài sản dữ liệu của doanh nghiệp khỏi mất mát, truy cập trái phép, thay đổi sai lệch hoặc khai thác không đúng mục đích. Hệ thống được thiết kế theo hướng nhiều lớp, tích hợp cả giải pháp nền tảng, công nghệ chuyên dụng và chính sách quản trị.

4.8.1. Các lớp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng

- **Bảo vệ ở cấp truy cập người dùng**
 - + Tất cả người dùng truy cập dữ liệu phải thông qua hệ thống quản lý định danh tập trung (Azure AD hoặc hệ thống LDAP nội bộ).
 - + Kết hợp xác thực đa yếu tố, giới hạn theo thiết bị, thời gian hoặc vị trí địa lý.
 - + Phân quyền theo vai trò, tránh cấp quyền trực tiếp hoặc quyền rộng.
- **Mã hóa dữ liệu toàn diện**
 - + Dữ liệu được mã hóa khi lưu trữ, khi truyền qua mạng dùng giao thức bảo mật và các khóa mã hóa được quản lý riêng biệt
- **Tường lửa dữ liệu và phân vùng bảo vệ**
 - + Áp dụng tường lửa lớp ứng dụng và mạng, phân luồng truy cập đến dữ.
 - + Dữ liệu được phân thành các vùng bảo vệ: Vùng công khai (Public), Vùng nội bộ (Internal), Vùng bảo mật (Sensitive), Vùng hạn chế (Restricted)
 - + Mỗi vùng áp dụng chính sách riêng: xác thực nâng cao, chặn sao chép, giám sát chặt chẽ...
- **Phát hiện và ngăn ngừa truy cập bất thường**
 - + Tích hợp hệ thống giám sát thông minh, phát hiện hành vi bất thường như truy cập bất ngờ ngoài giờ, tải dữ liệu lớn, truy xuất lặp lại. Tự động khóa truy cập tạm thời và gửi cảnh báo.
- **Theo dõi lịch sử và kiểm duyệt**
 - + Lưu toàn bộ hoạt động thao tác dữ liệu, ghi log lại người truy cập, thời gian, hành động thực hiện để phục vụ việc điều tra khi có sự cố, truy xuất lịch sử thay đổi dữ liệu. Dữ liệu log lưu giữ tối thiểu 6–12 tháng để phục vụ điều tra hoặc kiểm toán.
- **Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm**
 - + Phân loại dữ liệu: tài chính, hợp đồng, nhân sự, tài sản kỹ thuật, sản xuất...
 - + Gắn nhãn dữ liệu (label/tag) và kiểm soát theo chính sách tương ứng.
- **Áp dụng các biện pháp ngăn chặn rò rỉ (DLP):**
 - + Không cho tải Excel chứa dữ liệu nhạy cảm qua email cá nhân
 - + Giới hạn export CSV, snapshot, tải file raw
- **Sao lưu và khôi phục**
 - + Hệ thống dữ liệu được sao lưu định kỳ: hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.
 - + Có kế hoạch khôi phục nhanh trong tình huống bị mã hóa dữ liệu (ransomware), xóa nhầm hoặc mất điện.

4.8.2. Chính sách và quy trình vận hành

- Thiết lập quy trình:

- + Phân quyền truy cập theo vai trò
- + Phê duyệt truy cập dữ liệu nhạy cảm
- + Giám sát định kỳ truy cập & rò rỉ
- Xây dựng kịch bản ứng phó sự cố (incident response):
 - + Rò rỉ dữ liệu
 - + Bị tấn công (ransomware, APT...)
 - + Hành vi trái phép nội bộ
- Tổ chức đào tạo nhận thức bảo mật định kỳ cho cán bộ, người dùng hệ thống

4.8.3. Tuân thủ và tiêu chuẩn áp dụng

- Luật an ninh mạng hiện hành của nhà nước.
- ISO/IEC 27001: hệ thống quản lý an toàn thông tin.
- Quy chế nội bộ về an toàn dữ liệu và phân quyền khai thác.

4.9. Trung tâm vận hành dữ liệu (Data Operation Center – DOC)

- Thiết lập Trung tâm vận hành dữ liệu (DOC) đóng vai trò là đầu mối:
 - + Giám sát và điều phối toàn bộ dòng dữ liệu trong toàn tổng công ty.
 - + Đảm bảo chất lượng, độ trễ và an toàn của dữ liệu vận hành – phân tích
 - + Hỗ trợ hoạt động ra quyết định, báo cáo chiến lược, quản trị tài sản và tối ưu vận hành.



Chức năng chính của DOC

- **Theo dõi dữ liệu**
 - + Giám sát hoạt động thu thập dữ liệu từ các hệ thống như phần mềm quản lý, phần mềm sản xuất, hệ thống kế toán và cảnh báo sớm khi có sự cố như dữ liệu không về, chậm cập nhật, sai lệch bất thường.
- **Đảm bảo chất lượng dữ liệu**
 - + Kiểm tra dữ liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, cập nhật và không bị trùng lặp. Nhắc nhở, phối hợp với các bộ phận liên quan khi có lỗi dữ liệu.
- **Phân quyền và kiểm soát truy cập**

- + Xác định rõ vai trò từng nhân sự, quyền được xem, quyền được sửa dữ liệu nào và ghi lại toàn bộ lịch sử truy cập, chỉnh sửa để truy vết khi cần.
- **Phối hợp giữa các bộ phận**
 - + Là cầu nối giữa đội công nghệ thông tin, đội phân tích số liệu, đội vận hành, đội tài chính. Hỗ trợ các bên sử dụng đúng nguồn dữ liệu và hiểu đúng ý nghĩa.
- **Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu**
 - + Khi có vấn đề như dữ liệu không cập nhật, báo cáo lỗi, hệ thống treo, trung tâm sẽ tiếp nhận, phối hợp xử lý hoặc chuyển đến đúng bộ phận kỹ thuật.
- **Quản lý việc lưu trữ và dọn dẹp dữ liệu**
 - + Lập kế hoạch lưu trữ dữ liệu dài hạn, đảm bảo không mất dữ liệu và dọn dẹp dữ liệu cũ, không còn giá trị sử dụng để tiết kiệm tài nguyên.
- **Giám sát việc tuân thủ quy định**
 - + Kiểm soát dữ liệu nhằm tuân thủ quy định nhà nước, quy định nội bộ về bảo mật, lưu trữ, chia sẻ thông tin. Phối hợp với các bộ phận pháp lý và an toàn thông tin khi cần thiết.
- **Thiết kế dữ liệu**
 - + Cùng với các bộ phận liên quan xây dựng cấu trúc dữ liệu rõ ràng, dễ hiểu, dễ dùng cho báo cáo và phân tích. Giúp các đơn vị trong tổng công ty hiểu và dùng đúng tên gọi, mã số, bảng biểu trong hệ thống.
- **Sản xuất sản phẩm dữ liệu**
 - + Lập kế hoạch, triển khai các bước để biến dữ liệu thô thành sản phẩm dữ liệu, có thể sử dụng cho báo cáo hoặc ra quyết định. Theo dõi tiến độ cập nhật dữ liệu hằng ngày để đảm bảo không bị gián đoạn.

5. Phạm vi cung cấp danh mục/ dịch vụ

Chi tiết như Phụ lục 2

6. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

6.1. Hạ tầng Cloud Data Platform

6.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống Cloud Data Platform

Hiện nay, Tổng công ty PTSC hiện đã sử dụng một số sản phẩm Microsoft như Office 365 và Power BI nền tảng cốt lõi trong hệ sinh thái Microsoft Fabric nên xem xét triển khai Microsoft Fabric để kế thừa hạ tầng sẵn có. Mục tiêu để:

- Đồng bộ chiến lược dữ liệu PVN
- Dễ dàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong toàn Tập đoàn
- Giảm chi phí nhờ tận dụng hạ tầng Microsoft đã đầu tư
- Tăng tốc báo cáo, AI/ML và quản trị dữ liệu tập trung

6.1.2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hệ thống Cloud Data Platform

Chi tiết hệ thống như Phụ lục 4.1 – Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

6.2. Hạ tầng công nghệ On-Prem Data Platform

6.2.1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống hạ tầng công nghệ On-Prem

Trong bối cảnh Tổng công ty PTSC đang thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nhu cầu sử dụng tài nguyên hạ tầng có tính biến động cao và phụ thuộc vào từng giai đoạn triển khai. Do đó, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau:

STT	Nhóm yêu cầu	Tiêu chí kỹ thuật	Mức yêu cầu
1	Kiến trúc tổng thể	- Hệ thống này cho phép tách biệt, mở rộng độc lập giữa tài nguyên tính toán (compute) và lưu trữ (storage). - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc quản lý tập trung, giám sát toàn diện và tự động hóa thông minh để tối ưu vận hành. - Hỗ trợ kết nối đa dạng nền tảng đám mây (multi-cloud).	Bắt buộc
2	Quản trị tập trung:	- Hệ thống cung cấp giao diện quản lý tập trung duy nhất cho toàn bộ hạ tầng công nghệ bao gồm: tài nguyên tính toán (Compute), lưu trữ (Storage), sao lưu (backup), chuyển mạch (networking). - Tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ tự động hóa các tác vụ vận hành, tối ưu hiệu suất hệ thống một cách liên tục - chủ động.	Bắt buộc

STT	Nhóm yêu cầu	Tiêu chí kỹ thuật	Mức yêu cầu
3	Mở rộng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại:	- Thiết kế hạ tầng công nghệ theo hướng mở rộng linh hoạt, cho phép tách biệt mở rộng độc lập giữa tài nguyên tính toán (compute) và lưu trữ (storage) mà không ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động, từ đó tối ưu tài nguyên, tiết kiệm ngân sách. - Hạ tầng cần tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động phân tích xu hướng sử dụng tài nguyên, đề xuất mở rộng, cân bằng tải động để tối ưu hiệu năng và hỗ trợ công việc quản trị hạ tầng dữ liệu với khả năng phân tích đa chiều, dự báo sự cố, cảnh báo chủ động, tự động đề xuất biện pháp khắc phục.	Bắt buộc
4	Lưu trữ và sao lưu dữ liệu:	- Thiết bị lưu trữ phải tích hợp sẵn phần mềm sao lưu bản quyền từ chính hãng sản xuất để cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu liên tục theo cơ chế phục hồi dựa trên nhật ký, với khả năng tạo hàng ngàn điểm hồi phục trong ngày cách nhau khoảng vài giây (nhưng không quá 10 giây), giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu và đảm bảo tính đồng bộ, liền mạch của hệ thống. - Hỗ trợ phát hiện hành vi tấn công mã hóa dữ liệu (ransomware) theo thời gian thực trên các bản sao lưu.	Bắt buộc

STT	Nhóm yêu cầu	Tiêu chí kỹ thuật	Mức yêu cầu
5	Kết nối và đồng bộ dữ liệu lên đa đám mây (multi-cloud):	- Hạ tầng công nghệ triển khai tại chỗ (on-premise) có khả năng hỗ trợ kết nối bảo mật và đồng bộ dữ liệu lên các nền tảng đám mây như Fabric Azure, AWS, Google Cloud Platform. - Hỗ trợ khả năng di trú dữ liệu linh hoạt giữa các nền tảng điện toán đám mây (cloud) của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, nhằm đáp ứng các chiến lược khai thác, phân phối và phục hồi dữ liệu trong môi trường đa đám mây (multi-cloud) mà không bị phụ thuộc vào một nền tảng của một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất.	Bắt buộc

6.2.2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hạ tầng công nghệ On-Prem data platform

Chi tiết hệ thống như Phụ lục 4.2 – Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hạ tầng công nghệ on-prem data platform

6.2.3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật An toàn thông tin dữ liệu

Chi tiết hệ thống như Phụ lục 4.3 – Tiêu chí đánh giá kỹ thuật an toàn thông tin dữ liệu

6.2.4. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật trung tâm vận hành dữ liệu

Chi tiết hệ thống như Phụ lục 4.4 – Tiêu chí đánh giá kỹ thuật trung tâm vận hành dữ liệu

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP NỀN TẢNG DỮ LIỆU

Đính kèm Phiếu đề xuất số /ĐX-CDS, ngày tháng năm 2025

I. Chuẩn bị đánh giá

Nhằm nghiên cứu và lựa chọn Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu (Data Platform) đáp ứng Chiến lược chuyển đổi số đã được phê duyệt, Tổ Dữ liệu và R&D thuộc Ban Dự án Chuyển đổi số Tổng công ty PTSC đã phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai khảo sát, đánh giá các nền tảng dữ liệu hiện đại của các hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới và đơn vị triển khai hạ tầng dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam.

Quá trình triển khai công tác khảo sát, đánh giá bao gồm các công việc cụ thể sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Người phụ trách	Trạng thái
1. Chuẩn bị				
1.1	Tổng hợp nhu cầu giải pháp Data Platform	28/04 – 09/05/2025	Tổ Dữ liệu	Hoàn thành
1.2	Mời Đơn vị triển khai/Hãng trình bày mô hình giải pháp Data Platform	28/04 – 23/05/2025	Đào Nguyễn Minh Hà	Hoàn thành
1.3	Bộ câu hỏi khảo sát nhà cung cấp giải pháp dữ liệu (góp ý, hoàn thiện)	15/05 - 27/05/2025	Tổ Dữ liệu – BDA	Hoàn thành
2. Triển khai khảo sát giải pháp				
2.1	Nhà cung cấp thực hiện khảo sát nhu cầu từ PTSC	28/04 – 23/05/2025	Tổ Dữ liệu – BDA	Hoàn thành
2.2	Nhà cung cấp trả lời Bảng câu hỏi khảo sát giải pháp	26/05 – 12/06/2025	Tổ Dữ liệu	Hoàn thành
2.3	Hãng/Đơn vị triển khai trình bày giải pháp đề xuất cho PTSC	26/05 – 17/06/2025	Tổ Dữ liệu – BDA	Hoàn thành
3. Phân tích - Đánh giá giải pháp				
3.1	Bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn giải pháp	28/05 – 10/06/2025	Tổ Dữ liệu – BDA	Hoàn thành
3.3	Phân tích và trình bày báo cáo đề xuất giải pháp – Thống nhất với các Ban chức năng có liên quan	10/06 – 20/06/2025	Tổ Dữ liệu	Hoàn thành
3.2	Lập Báo cáo đề xuất giải pháp Data Platform	23/06 – 27/06/2025	Tổ Dữ liệu	Đang thực hiện

II. Thực tế khảo sát Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu

Trong giai đoạn khảo sát, Tổ Dữ liệu và R&D thuộc Ban Dự án Chuyển đổi số đã phối hợp tổ chức làm việc với 05 hãng công nghệ cung cấp nền tảng Cloud Data Platform và 10 đơn vị triển khai tích hợp hệ thống (System Integrator) cùng các giải pháp Cloud Data Platform nội địa. Tổng cộng đã thực hiện 20 buổi làm việc chính thức trong thời gian từ đầu tháng 05 đến giữa tháng 06/2025. Các đối tác đã trình bày mô hình giải pháp, gửi tài liệu và trả lời bộ câu hỏi đánh giá. Một số hãng lớn như Google Cloud, Oracle từ chối tham gia với lý do chưa có đối tác triển khai phù hợp. Kết quả cụ thể được trình bày theo hai bảng sau.

- Bảng tóm tắt Hãng công nghệ Cloud Data Platform đã khảo sát:

STT	Hãng công nghệ	Trạng thái khảo sát	Lịch sử làm việc (số cuộc họp)
1	Microsoft	Đã nộp	23/05 (1 lần)
2	IBM	Đã gửi tài liệu	23/05, 12/06 (2 lần)
3	AWS	Đã nộp	10/06 (1 lần)
4	Google Cloud	Từ chối tham gia do chưa có đối tác triển khai phù hợp	
5	Oracle	Từ chối tham gia do chưa có đối tác triển khai phù hợp	
	<i>Tổng cộng</i>	<i>3/5 Hãng</i>	

- Bảng tóm tắt Nhà cung cấp & triển khai giải pháp đã khảo sát:

STT	Nhà cung cấp	Trạng thái khảo sát	Lịch sử làm việc (số cuộc họp)
1	FPT	Đã nộp	12/05, 28/05, 10/06 (3 lần)
2	CMC	Đã nộp	26/05, 02/06, 06/06 (3 lần)
3	Viettel Solutions	Đã nộp	29/05, 06/06, 13/06 (3 lần)
4	VNPT	Đã nộp	22/05, 06/06 (2 lần)
5	HIPT	Đã nộp	08/05 (1 lần)
6	HPT	Chưa nộp	23/05 (1 lần)
7	Tiên Phong CDS	Đã nộp	29/05, 11/06 (2 lần)
8	TCData	Đã nộp	23/05 (1 lần)
9	TechX	Đã nộp	10/06 (1 lần)
10	IP Group	Đã nộp	05/06 (1 lần)
	<i>Tổng cộng</i>	<i>9/ 10 Đơn vị</i>	

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở tham khảo và nghiên cứu các mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu, hiện nay Ban Dự án nhận thấy có ba mô hình triển khai phổ biến như sau:

- On-Premise Data Platform (Nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ): Là mô hình triển khai hệ thống hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty PTSC. Toàn bộ hệ thống phần cứng, phần mềm và các cơ sở dữ liệu được vận hành, quản lý nội bộ;
- Cloud Data Platform (Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây): Là mô hình lưu trữ và xử lý dữ liệu thông qua hạ tầng dịch vụ đám mây do các nhà cung cấp uy tín cung cấp. Dữ liệu được truy cập, quản lý và vận hành trên môi trường điện toán đám mây với khả năng mở rộng linh hoạt;
- Hybrid Data Platform (Nền tảng dữ liệu kết hợp): Là mô hình tích hợp giữa việc lưu trữ và xử lý dữ liệu tại chỗ (On-Premise) với môi trường điện toán đám mây (Cloud), nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai mô hình, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và kiểm soát dữ liệu hiệu quả.

Trên cơ sở tầm nhìn chuyển đổi số của Tổng công ty PTSC đến năm 2035 và kết quả phân tích, đánh giá các mô hình nêu trên, Ban Dự án Chuyển đổi số tiến hành phân tích đánh giá, so sánh và đề xuất lựa chọn như nội dung của Chương 2 - Báo cáo Phân tích - Đề xuất kỹ thuật giải pháp nền tảng dữ liệu.

PHỤ LỤC 2
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Đính kèm Phiếu đề xuất số /ĐX-CĐS, ngày tháng năm 2025

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
I	DỊCH VỤ THIẾT KẾ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DATA PLATFORM	Gói	1		
	- Thiết kế Cấu trúc Dữ liệu và Quy chuẩn Tích hợp - Thiết kế Data Architectures & Application integration				
II	HYBRID DATA PLATFORM	Hệ thống	1		
II.1	Cloud data platform				
	Bản quyền dịch vụ Microsoft Onelake và Fabric cho 70 user, 20TB				
	<i>Dịch vụ quản lý định danh tập trung Azure AD Premium P1 - bản quyền sử dụng trong 12 tháng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Dịch vụ phần mềm quản trị dữ liệu Microsoft Fabric Capacity F16 - bản quyền sử dụng trong 12 tháng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>OneLake Storage cho 20 TB - bản quyền sử dụng trong 12 tháng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
	<i>Microsoft Purview - Data Governance: 500 Assets bản quyền sử dụng trong 12 tháng</i>	Bộ	1		
II.2	On-prem data platform				
II.2.1	Bản quyền phần mềm	Bộ	1		
1	Phần mềm trực tích hợp (ESB)	Phân hệ	1		
2	Phần mềm Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự (RBAC)	Phân hệ	1		
3	Phần mềm thu thập dữ liệu (Ingestion)	Phân hệ	1		
4	Phần mềm lưu trữ (data lakehouse)	Phân hệ	1		
5	Phần mềm biến đổi / xử lý dữ liệu (Transform)	Phân hệ	1		
6	Phần mềm quản lý dữ liệu master data (Master Data Management)	Phân hệ	1		
7	Phần mềm khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên	Phân hệ	1		
8	Phần mềm quản trị dữ liệu: phân quyền, bảo mật, kiểm soát, truy vết, lịch sử dữ liệu (Metadata Governance)	Phân hệ	1		
9	Phần mềm monitor hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu (SIEM)	Phân hệ	1		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
II.2.2	TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ ON-PREM - SIÊU HỘI TỤ PHÂN TÁCH (DHCI)				
1	Thiết bị máy chủ (server)	Bộ	4		
2	Thiết bị lưu trữ (SAN chuyên dụng)	Bộ	1		
3	Thiết bị lưu trữ (SAN HDD)	Bộ	1		
4	Chuyển mạch vùng máy chủ (Server Switch)	Bộ	2		
5	Thiết bị sao lưu sử dụng ổ cứng chuyên dụng (Disk backup)	Bộ	1		
6	Bản quyền phần mềm ảo hóa	Bộ	192		
7	Bản quyền phần mềm backup ảo hóa	Bộ	1		
III	HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN DỮ LIỆU				
1	Thiết bị cân bằng tải ứng dụng, bảo mật truy cập dữ liệu.	Bộ	2		
IV	TRUNG TÂM VẬN HÀNH DỮ LIỆU				
IV.1	THIẾT BỊ CHÍNH				
1	Màn hình ghép 55 inch - vết ghép 1.74mm	Cái	16		
2	Bộ điều khiển Video wall chuyên dụng	Bộ	1		
3	Máy tính quản lý hình ảnh	Bộ	2		
4	Thiết bị chuyển mạch 24-Port 1G Base-T và 2-Port SFP.	Cái	1		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
5	Màn hình 27 inch	Cái	1		
IV.2	PHỤ KIỆN CỦA HỆ THỐNG VIDEO WALL				
7	Card màn hình	Cái	2		
8	Cáp tín hiệu HDMI, dài 15m, full HD	Sợi	28		
9	Cáp Cat6 UTP	Thùng	1		
10	Khung giằng chịu lực 2 lớp cho toàn hệ màn hình, màn Led Thép mạ kẽm kết cấu vững chắc, chất liệu sắt hộp mạ kẽm 40x80 chịu lực chính. Thiết kế chắc chắn đảm bảo chịu lực cho toàn hệ màn hình 55"(2 x 8). Vách có thông thủy sau vách màn <i>Chi tiết theo thiết kế đi kèm</i>	Gói	1		
11	Giá treo màn hình 55" chuyên dụng cho hệ Videowall. Ấn /Đẩy - mở ra/đóng vào (pop-in), giúp thao tác nhanh chóng và dễ dàng mở màn hình phía trước, thuận tiện bảo trì-tháo lắp màn. Với đa điểm điều chỉnh vi mô giúp căn chỉnh màn hình chính xác tạo ra toàn hệ màn hình thẳng - phẳng chuyên nghiệp. tiêu chuẩn: VESA lên đến 600x400mm Chất liệu thép, màu đen.	Cái	16		
12	Tủ điện	Tủ	1		
13	Giá đỡ chứa thiết bị trung tâm, máy tính, switch và các thiết bị phụ trợ. Chất liệu inox	Cái	1		
14	Vật tư phụ lắp đặt, ống bảo vệ, máng đi dây, ổ cắm, tem nhãn đánh số.	Gói	1		
IV.3	NỘI THẤT HOÀN THIỆN				

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
	Hoàn thiện toàn cảnh nội thất gồm: - Hệ vách màn hình bao gồm vách ngăn ngăn phòng, 2 hệ cửa ra vào cách âm - Chất liệu gỗ MDF, vách trơn, hoàn thiện thẩm mỹ, <i>Chi tiết thiết kế đi kèm</i>	Gói	1		
V	DỊCH VỤ TRIỂN KHAI, ĐÀO TẠO				
V.1	Dịch vụ triển khai Hybrid Data platform tại Cơ quan Tổng công ty PTSC				
	Triển khai cài đặt, thiết lập hybrid data platform	Gói	1		
	Triển khai lắp đặt, cài đặt hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm vận hành dữ liệu	Gói	1		
	Dịch vụ cấu hình thiết lập hệ thống MDM: Pipeline, API, RBAC, validation	Gói	1		
	Dịch vụ cấu hình thiết lập hệ thống DW, Data marts	Gói	1		
	Dịch vụ thiết kế và xây dựng tự động hóa báo cáo BI -phân tích dữ liệu: (20 báo cáo)	Gói	1		
V.2	Dịch vụ triển khai tích hợp				
	Dịch vụ tích hợp phần mềm quản lý tài sản CMMS tại tổng công ty PTSC	Gói	1		
	Dịch vụ tích hợp phần mềm văn phòng số E-office tại tổng công ty PTSC	Gói	1		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
	Dịch vụ tích hợp phần mềm nhân sự HRM tại tổng công ty PTSC	Gói	1		
	Dịch vụ tích hợp phần mềm ERP tại tổng công ty PTSC (1 Phân hệ)	Gói	1		
	Dịch vụ tích hợp dữ liệu từ công ty thành viên (áp dụng cho 1 công ty thành viên tại khu vực phía nam)	Gói	1		
V.3	Dịch vụ đào tạo				
	Đào tạo chuyển giao công nghệ cho 05 nhân sự của Tổng công ty PTSC trong 05 ngày tại địa điểm triển khai.	Gói	1		